

BuildSmart

Proyecto de Aula

Luis A. Diaz V., Miguel S. Montañez R y Karen D. Cabrera C.

Ingeniería de Software – Gestión de la información, Ingeniería de Sistemas, Universidad

Cooperativa de Colombia, Campus Villavicencio

Docente de Ingeniería de Software: Mgtr. Francy Y. Patiño M.

Docente de Gestión de la información: Ing. Mayra A. Amador

Villavicencio / Meta

Agosto 31 de 2025

Resumen

El presente proyecto propone el desarrollo de un software para la empresa Mega Acabados, dedicada a la construcción con sistemas livianos de drywall. El sistema busca centralizar la administración de los recursos de la empresa, incluyendo empleados, materiales, gastos y ganancias, con el fin de mejorar la organización y eficiencia en la ejecución de proyectos. Además, incorpora un módulo predictivo capaz de calcular la cantidad de materiales necesarios para un proyecto a partir de sus medidas, optimizando así la planificación y reduciendo pérdidas por compras excesivas o faltantes. Este documento expone el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, el marco referencial y el marco legal que sustentan la propuesta, así como la metodología de desarrollo que guiará su implementación.

Palabras clave: Drywall, gestión de recursos, software empresarial, inventario, predicción de materiales, construcción.

Abstract

The present project proposes the development of a software system for the company Mega Acabados, dedicated to lightweight drywall construction. The system is designed to centralize the management of the company's resources, including employees, materials, expenses, and profits, in order to improve organization and efficiency in project execution. In addition, it incorporates a predictive module capable of estimating the amount of materials required for a project based on its measurements, thus optimizing planning and reducing losses due to excessive purchases or shortages. This document presents the problem statement, justification, objectives, referential and legal framework that support the proposal, as well as the development methodology that will guide its implementation.

Keywords: Drywall, resource management, enterprise software, inventory, material prediction, construction.

Tabla de contenido

1. Introducción	10
2. Planteamiento del proyecto	11
2.1. Descripción del problema.....	11
2.2. Justificación	11
3. Objetivos.....	13
3.1. Objetivo general:	13
3.2. Objetivos específicos:.....	13
4. Marco Referencial	14
4.1. Estado del arte	14
4.2. Marco teórico.....	15
4.3. Marco Legal.....	18
5. Metodología.....	19
5.1. Metodología seleccionada	19
5.2. Técnicas de recolección de información	25
5.3. Cronograma	26
6. Resultados	27
6.1. Descripción de requisitos.....	27
6.1.1. Requerimientos Funcionales	27
6.1.2. Requerimientos No Funcionales	28
6.2. Modelado	29
6.3. Diseño de interfaz.....	92

6.4.	Descripción técnica del sistema.....	105
7.	Análisis y discusión.....	108
8.	Conclusiones.....	109
9.	Referencias	110

Lista de ilustraciones

<i>Ilustración 1. Cronograma</i>	4
<i>Ilustración 2. Diagrama de Casos de uso</i>	29
<i>Ilustración 3. Diagrama de caso de uso - administrador</i>	30
<i>Ilustración 4. Diagrama de casos de uso-Contador</i>	30
<i>Ilustración 5 Diagrama de casos de uso - Cliente.</i>	31
<i>Ilustración 6. Diagrama de casos de uso- Empleado</i>	32
<i>Ilustración 7. Diagrama de clases</i>	90
<i>Ilustración 8. Diagrama Entidad relación</i>	91
<i>Ilustración 9. Diagrama Relacional</i>	91
<i>Ilustración 10. Interfaz de inicio de sesión</i>	92
<i>Ilustración 11. Inicio de sesión a través del reconocimiento facial</i>	92
<i>Ilustración 12. Ilustración de la pestaña administrador</i>	93
<i>Ilustración 13. Pestaña de empleados siendo administrador</i>	93
<i>Ilustración 14. Opción de creación de empleado y creación de cuenta de este</i>	94
<i>Ilustración 15. Opción de actualización o eliminación de registro de empleados</i>	94
<i>Ilustración 16. Pestaña cliente</i>	95
<i>Ilustración 17. Creación de cuenta, y actualización o eliminación de registros de cliente</i>	95
<i>Ilustración 18. Pestaña de proyecto</i>	96
<i>Ilustración 19. Actualización o eliminación de registros de proyecto</i>	96
<i>Ilustración 20. Pestaña apartamento</i>	96
<i>Ilustración 21. Actualización o eliminación de registros de apartamento</i>	97
<i>Ilustración 22. Pestaña piso</i>	97
<i>Ilustración 23. Actualización o eliminación de registros de piso</i>	97

<i>Ilustración 24. Pestaña material</i>	98
<i>Ilustración 25. Creación de material y actualización o eliminación de registros de material</i>	98
<i>Ilustración 26. Pestaña tarea</i>	99
<i>Ilustración 27. Creación de tarea</i>	99
<i>Ilustración 28. Actualización o eliminación de registros de tarea</i>	100
<i>Ilustración 29. Pestaña de turno</i>	100
<i>Ilustración 30. Creación y de la opción de actualización o eliminación de registros de turno</i>	100
<i>Ilustración 31. Panel de información empleado</i>	101
<i>Ilustración 32. Marcación de asistencia empleado</i>	101
<i>Ilustración 33. Panel tareas de empleado</i>	101
<i>Ilustración 34. Panel de inventario empleado</i>	102
<i>Ilustración 35. Panel de información contador</i>	102
<i>Ilustración 36. Reconocimiento facial de contador</i>	102
<i>Ilustración 37. Panel de información de proyectos contador</i>	103
<i>Ilustración 38. Panel de control de inventario contador</i>	103
<i>Ilustración 39. Transacciones contador</i>	103
<i>Ilustración 40. Apartados materiales, contador</i>	104
<i>Ilustración 41. Creación y control de facturas contador</i>	104

Lista de Tablas

Tabla 1. <i>Técnicas de recolección de información</i>	25
Tabla 2. <i>Caso de uso: Registrar cliente</i>	33
Tabla 3. <i>Caso de uso: Consultar cliente</i>	34
Tabla 4. <i>Caso de uso: Eliminar cliente</i>	36
Tabla 5. <i>Caso de uso: Actualizar cliente</i>	37
Tabla 6. <i>Caso de uso: Crear usuario</i>	38
Tabla 7. <i>Caso de uso: Registrar empleado</i>	40
Tabla 8. <i>Caso de uso: Consultar empleado</i>	41
Tabla 9. <i>Caso de uso: Eliminar empleado</i>	43
Tabla 10. <i>Caso de uso: Actualizar empleado</i>	44
Tabla 11. <i>Caso de uso: Registrar tareas</i>	45
Tabla 12. <i>Caso de uso: Consultar tareas</i>	46
Tabla 13. <i>Caso de uso: Eliminar tareas</i>	47
Tabla 14. <i>Caso de uso: Actualizar tareas</i>	48
Tabla 15. <i>Caso de uso: Registrar material</i>	50
Tabla 16. <i>Caso de uso: Registrar turno</i>	51
Tabla 17. <i>Caso de uso: Consultar turno</i>	52
Tabla 18. <i>Caso de uso: Eliminar turno</i>	53
Tabla 19. <i>Caso de uso: Actualizar turno</i>	55
Tabla 20. <i>Casos de uso: Crear Proyecto</i>	56
Tabla 21. <i>Caso de uso: Asignar empleado</i>	58
Tabla 22. <i>Caso de uso: Asignar turno</i>	60

Tabla 23. Caso de uso: Asignar material	61
Tabla 24. Caso de uso: Actualizar material	63
Tabla 25. Caso de uso: Consultar material	64
Tabla 26. Caso de uso: Eliminar material	65
Tabla 27. Caso de uso: Registrar fechas de entrega	67
Tabla 28. Caso de uso: Consultar fechas de entrega	68
Tabla 29. Caso de uso: Eliminar fechas de entrega	69
Tabla 30. Caso de uso: Actualizar fechas de entrega	70
Tabla 31. Caso de uso: Consultar proyecto	71
Tabla 32. Caso de uso: Eliminar proyecto	73
Tabla 33. Caso de uso: Actualizar proyecto	74
Tabla 34. Caso de uso: Registrar movimientos financieros	75
Tabla 35. Caso de uso: Generar reporte mensual	76
Tabla 36. Caso de uso: Calcular costo total de proyecto	78
Tabla 37. Caso de uso: Generar factura	80
Tabla 38. Casos de uso: Consultar estado del proyecto	82
Tabla 39. Casos de uso: Realizar Pago online	83
Tabla 40. Casos de uso: Marcar Asistencia	84
Tabla 41. Casos de uso: Consultar turnos y tareas	85
Tabla 42. Casos de uso: Consultar proyecto asignado	87
Tabla 43. Casos de uso: Consultar piso / apartamento	88

1. Introducción

El presente documento describe el proyecto de desarrollo de un software para la administración de los recursos de la empresa Mega Acabados. A lo largo del documento se detallan el planteamiento del problema, los objetivos, proyectos similares, descripción del desarrollo del proyecto y conclusiones de este.

La organización para la cual se desarrolla este proyecto es una empresa constructora especializada en sistemas livianos de construcción en seco (drywall), ofrece servicios de instalación de muros, cielorrasos, divisiones interiores y acabados. Actualmente la empresa busca optimizar la gestión de sus recursos y mejorar la eficiencia de sus proyectos mediante la implementación de soluciones tecnológicas.

En la actualidad, las empresas dedicadas a la construcción, en especial las que trabajan con sistemas de drywall, enfrentan retos relevantes dentro de la empresa como administración de recursos, la correcta gestión de empleados, materiales, gastos y ganancias resulta fundamental para garantizar la eficiencia y la rentabilidad de los proyectos, sin embargo, muchas veces este control se lleva de manera manual o con herramientas dispersas que dificultan la toma de decisiones.

El presente proyecto propone el desarrollo de un software integral que permita centralizar la gestión administrativa de la empresa, facilitando el control de recursos.

2. Planteamiento del proyecto

La empresa llamada Mega Acabados especializada en sistemas livianos de construcción en seco (drywall), ofrece servicios de instalación de muros, cielorrasos, divisiones interiores y acabados. Ubicada en el sector de Porfía.

2.1. Descripción del problema

En la actualidad, la empresa administra sus procesos de forma manual o con herramientas poco integradas, lo que ocasiona dificultades como la gestión de empleados ya que no existe un control centralizado de la información de los trabajadores, su asistencia ni su productividad, el manejo de materiales, el registro de inventario se realizan de manera manual, lo que conlleva a pérdidas por exceso de compras o retrasos por falta de materiales, la administración financiera como los gastos y ganancias no se registran de forma organizada, lo que dificulta evaluar la rentabilidad de los proyectos y la planeación de materiales para proyectos. Esto ocasiona sobrecostos, desperdicios y demoras en la ejecución.

Estas fallas limitan la competitividad de la empresa y generan ineficiencias que afectan la calidad del servicio ofrecido a los clientes.

2.2. Justificación

Al ver estas problemáticas, se propone el desarrollo de un software de gestión integral que permita centralizar y automatizar los procesos administrativos de la empresa, funciones como gestión de empleados, donde se registraran datos como sus roles, asistencias y productividad, gestión de inventario, donde se tendrá control de las entradas de materiales al

almacén y cuando salen de este y a partir de este control se podrá realizar la predicción de consumo de los materiales basado en las medidas y especificaciones de cada proyecto , incluirá la capacidad de registrar gastos e ingresos, y con la recolección de todos estos datos se generara reportes para toma de decisiones.

Los beneficios de implementar esta aplicación seria, reducir las compras innecesarias de materiales y la optimización de inventario, un mejor control y organización en los recursos humanos, mayor precisión en la planeación de proyectos, centralizar la información financiera para un análisis de rentabilidad y aumento de la eficiencia y competitividad de la empresa en el mercado.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general:

Desarrollar un software de gestión que administre los recursos de la empresa Mega Acabados y que permita predecir el consumo de materiales en cada proyecto a partir de sus medidas, a través del diseño e implementación un sistema integral de gestión interna.

3.2. Objetivos específicos:

- Programar sistema integral de gestión interna que permita registrar la información de empleados, incluyendo roles, asistencia, productividad y control de inventarios (entradas, salidas y disponibilidad de materiales).
- Desarrollar módulos financieros y de análisis de datos para registrar ingresos y gastos por proyecto, generar reportes de productividad, consumo de recursos y rentabilidad.
- Garantizar el correcto funcionamiento del software a través de pruebas al igual que cumplir con las expectativas del cliente.

4. Marco Referencial

4.1. Estado del arte

En el mercado existen soluciones para el sector construcción que cubre desde toma de cantidades y estimación de costos, hasta gestión financiera y colaboración en obra. Estas herramientas buscan optimizar procesos clave, reducir errores y aumentar la productividad en obras de diferentes escalas. Se pueden mencionar entre ellas, las siguientes:

Stack (Takeoff & Estimación): Plataforma en la nube dirigida a contratistas. Permite ediciones precisas en pantalla, estimaciones automáticas del material necesario y uso de conjuntos preconstruidos o personalizados, ideales para un cálculo eficiente de cantidades de drywall y cielorrasos. (STACK Construction Technologies)

Matrak: Software para el rastreo de materiales desde la adquisición hasta su instalación, integración BIM y generación automática de BOQ (Bill of quantities) a partir de planos, control de envíos y herramientas de IA para notificaciones proactivas. (Matrak, 2025)

ProEst (Autodesk): Software en la nube que integra estimación de costos, takeoff digital y análisis de licitaciones en un solo sistema, enfocado en precisión y competitividad. (Autodesk, 2025)

Premier Construction Software: ERP en la nube orientado al sector de la construcción, abarca contabilidad, gestión de costos por proyecto, control financiero, administración de campo y documentación, centralizando funciones clave para la industria. (Premier Construction Software, 2025)

Oracle Construction Management Software: Plataforma que conecta equipos, procesos y datos mediante un entorno común de información (CDE), apoyando la productividad y control en proyectos de construcción. (Oracle, 2025)

Estas soluciones destacan por su capacidad para estimaciones precisas, gestión centralizada y automatización, aunque muchas están pensadas para obras grandes o aplicaciones genéricas, y no específicamente para drywall con predicción basada en medidas. El proyecto apunta a cubrir ese nicho especializado en empresas medianas que requieren precisión en drywall y funcionalidad predictiva integrada.

4.2. Marco teórico

Metodologías de desarrollo de software

Las metodologías de desarrollo de software son marcos de trabajo que guían la planeación, diseño, construcción, pruebas y mantenimiento de aplicaciones. Existen enfoques tradicionales como el modelo en cascada, y otros más flexibles como las metodologías ágiles (Scrum, Kanban).

Scrum, ya que se adapta a proyectos en evolución y permite organizar el trabajo en sprints (iteraciones cortas), con entregas parciales y funcionales. Esto garantiza retroalimentación constante y la posibilidad de mejorar progresivamente el software.

En lugar de seguir un plan detallado y rígido desde el inicio, Scrum se basa en un enfoque iterativo e incremental. Esto significa que el trabajo se divide en ciclos cortos llamados Sprints, al final de los cuales se entrega una versión mejorada y funcional del

producto. Este método permite a los equipos adaptarse rápidamente a los cambios, recibir retroalimentación constante y entregar valor de manera continua.

No hay jerarquías en un equipo Scrum; es una unidad cohesionada de profesionales enfocados en un objetivo común. Los tres roles definidos son:

- **Product Owner: Dueño del Producto.** Es el responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del equipo. Gestiona el Product Backlog (lista de tareas pendientes), asegurándose de que esté claro, priorizado y visible para todos.
- **Scrum Máster: Facilitador.** Actúa como un líder servicial para el equipo. Su función es asegurar que el equipo entienda y aplique la teoría y práctica de Scrum, eliminando obstáculos que puedan impedir el progreso y facilitando los eventos de Scrum según sea necesario.
- **Developers: Desarrolladores.** Son los profesionales que realizan el trabajo para entregar un incremento de producto "terminado" en cada Sprint. Son un equipo autoorganizado y multifuncional, con todas las habilidades necesarias para crear el producto.

Tipos de Sistemas de Información

El software puede clasificarse en diferentes categorías según su propósito:

- **Software de aplicación:** diseñado para resolver necesidades específicas de los usuarios o empresas.

- Software de sistemas: programas que gestionan los recursos del hardware y sirven de soporte a otros programas.
- Software de desarrollo: herramientas utilizadas para crear nuevas aplicaciones (editores de código, compiladores, frameworks).

El sistema propuesto es un software de aplicación empresarial, específicamente de tipo ERP ligero (Enterprise Resource Planning), ya que centraliza procesos como inventario, gestión de empleados y finanzas. Además, incluye un módulo especializado de software predictivo, que mediante algoritmos de cálculo estima el consumo de materiales de drywall.

Modelado de datos y cardinalidad

El diseño de una base de datos relacional requiere identificar entidades (objetos del sistema), sus atributos y las relaciones entre ellas. La cardinalidad define la cantidad mínima y máxima de ocurrencias de una entidad que pueden estar asociadas con otra.

Por ejemplo, en el sistema:

- Un empleado puede estar asignado a uno o varios proyectos (1:N).
- Un proyecto utiliza muchos materiales, y un mismo material puede usarse en varios proyectos (N:M).
- Un gasto está asociado a un único proyecto (1:1 o 1:N según el caso).

Para representar estas relaciones se utiliza un diagrama entidad-relación (ER), que luego puede transformarse en tablas para la base de datos. Asimismo, en la programación orientada a objetos se pueden aplicar diagramas de clases UML, donde las relaciones entre clases reflejan la cardinalidad definida.

4.3. Marco Legal

A continuación, se muestran las normas y estándares que regulan el desarrollo del sistema y garantizan su cumplimiento

Protección de datos personales

- Ley 1581 de 2012: Regula el tratamiento de datos personales, otorgando derechos como acceso, rectificación y eliminación (habeas data). Se aplica a cualquier base de datos de entidades privadas o públicas.
- Decreto 1377 de 2013: Reglamenta aspectos operativos de la Ley 1581.

Propiedad intelectual y licencias de software

- Ley 603 de 2000: Protege el software como obra. Obliga a tener licencias legales para evitar sanciones por uso indebido o piratería.

Gestión documental

- Ley 594 de 2000 Establece la necesidad de implementar programas de gestión documental (PGD), con procedimientos para generación, retención y disposición final de documentos en entidades que manejan información.

La importancia para el proyecto de incluir medidas técnicas y organizacionales para proteger datos personales, asegurar licenciamiento de componentes de software y mantener un sistema documental para que cumpla con la normativa colombiana.

5. Metodología

5.1. Metodología seleccionada

Scrum es la metodología seleccionada ya que se adapta a proyectos en evolución y permite organizar el trabajo en Sprints (iteraciones cortas), con entregas parciales y funcionales. De este modo:

- En un sprint se desarrollará el módulo de empleados.
- En otro, el de inventarios.
- Posteriormente, el módulo financiero y el predictor de materiales.
- Finalmente, la integración y pruebas.

De forma simplificada se crearán Sprints donde se trazarán metas las cuales se tienen que cumplir dentro del periodo de tiempo sugerido, en caso de retrasos, se hará un llamado de atención para llamar a la razón y no permitir que el desarrollo del software se vea atrasado ni entroncado.

Siguiendo el proceso que Scrum sugiere, recordemos los componentes clave que usaremos:

Product Goal (Objetivo del Producto): Crear un sistema integral que optimice la administración de proyectos de construcción en drywall, mejorando el control financiero, la gestión de recursos y la eficiencia en la planificación de la empresa Mega Acabados.

Product Backlog (Lista de Tareas/Requerimientos): Es la lista maestra de todo lo que el software debe hacer. La priorizaremos para entregar valor lo antes posible.

Sprint: Un período corto de tiempo, por lo general, de 2 a 4 semanas, pero puede variar según la tarea, en el que el equipo de desarrollo trabaja para completar una cantidad específica de trabajo y entregar un incremento funcional del software.

Historias de Usuario (H.U.): Son la forma en que describimos los requerimientos desde la perspectiva del usuario.

Product Backlog

Una lista de las funcionalidades clave del proyecto, escritas como Epics (grandes historias de usuario) que luego se descomponen en historias más pequeñas para cada Sprint.

Gestión de Proyectos y Trabajadores:

- Crear, editar y visualizar proyectos.
- Gestionar la información de los trabajadores.
- Asignar trabajadores a proyectos específicos.
- Consultar el estado y disponibilidad de los trabajadores.

Gestión de Inventario y Materiales:

- Registrar y categorizar materiales (planchas de drywall, tornillos, masilla, etc.).
- Controlar el stock de materiales (entradas y salidas).
- Asignar materiales a cada proyecto.

Módulo Financiero:

- Registrar pagos (compra de materiales, pago de salarios).
- Registrar ingresos (pagos de clientes, abonos).

- Generar reportes financieros básicos (flujo de caja, balance).

Gestión de Usuarios y Seguridad:

- Sistema de login/logout.
- Roles de usuario (Administrador, Contador, Clientes y Empleado) con diferentes permisos.

Sprints Propuestos

A continuación, se mencionarán los Sprints propuestos para el proyecto, pero existe la posibilidad de que estos puedan variar durante el desarrollo del software o tanto alguna tarea o el tiempo sugerido para el Sprint tenga que cambiar y de esa manera el resto también de Sprints también tengan que adaptarse a los cambios hechos

Sprint 0: Preparación

Objetivo del Sprint: Tener listo el entorno de trabajo.

Tareas:

- Elección y configuración de la arquitectura del software.
- Diseño inicial de la base de datos.
- Configuración del entorno de desarrollo y despliegue.
- Definición del sistema de login y roles de usuario

I.R

- Identificación del problema
- Definición de objetivos

- Recolección de información
- Análisis de requerimientos

Sprint 1: Proyectos y Trabajadores

Objetivo del Sprint: Crear la base para gestionar proyectos y asignar personal.

Historias de Usuario (H.U.) del Sprint Backlog:

- H.U. 1: Crear un nuevo proyecto con nombre, cliente y fecha de inicio para poder organizarlos.
- H.U. 2: Registrar a un nuevo trabajador con su nombre, cargo y contacto para tener una base de datos del personal.
- H.U. 3: Asignar uno o más trabajadores a un proyecto existente para saber quién está trabajando en qué.
- H.U. 4: Crear una lista de todos los proyectos activos y qué trabajadores están asignados a cada uno.

Sprint 2: Gestión Básica de Inventario

Objetivo del Sprint: Implementar el control de los materiales.

Historias de Usuario (H.U.) del Sprint Backlog:

- H.U. 5: Añadir nuevos tipos de materiales al sistema ejemplo: "Plancha de Drywall)
- H.U. 6: Registrar la entrada de materiales al inventario para mantener el stock actualizado.

- H.U. 7: Asignar y descontar materiales del inventario a un proyecto específico para saber qué se está usando.
- H.U. 8: Poder ver la cantidad actual de cada material en el inventario.

Sprint 3: Módulo Financiero - Control de Egresos

Objetivo del Sprint: Empezar a registrar los gastos de la empresa.

Historias de Usuario (H.U.) del Sprint Backlog:

- H.U. 9: Como contable, quiero registrar un egreso asociado a la compra de materiales, vinculándolo a una factura, para llevar un control de gastos.
- H.U. 10: Como contable, quiero registrar el pago de la nómina de un trabajador en una fecha específica.
- H.U. 11: Como administrador, quiero ver un listado de todos los egresos en un rango de fechas.

Sprint 4 (Finanzas - Ingresos y Reportes):

Objetivo: Completar el ciclo financiero y generar informes.

- H.U.: Registrar pagos de clientes, gestionar deudas, generar un reporte simple de ingresos vs. egresos por proyecto.

Sprint 5 (Roles y Permisos Avanzados):

Objetivo: Asegurar que cada usuario solo vea la información que le corresponde.

- H.U.: Implementar vistas y acciones restringidas. Por ejemplo, que el jefe de obra no pueda ver la información financiera detallada.

Sprint 6 (Mejoras y Retroalimentación):

Objetivo: Refinar las funcionalidades existentes y añadir mejoras.

- H.U.: Mejorar la precisión del estimador (considerando desperdicio), añadir notificaciones de stock bajo, mejorar la interfaz de usuario (UI/UX) basándose en la retroalimentación.

¿Cómo funciona esto en la práctica?

1. Sprint Planning: Antes de cada Sprint, el equipo se reúne, revisa el Product Backlog y selecciona las Historias de Usuario que se comprometen a completar en esas 2 semanas.
2. Daily Scrum: Cada día, el equipo tiene una reunión corta (15 min) para sincronizarse: ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Tengo algún impedimento?
3. Sprint Review: Al final del Sprint, el equipo muestra el trabajo completado (el incremento del software) a los interesados (tú, como dueño del producto). Se obtiene retroalimentación directa.
4. Sprint Retrospective: Después de la revisión, el equipo reflexiona sobre el Sprint: ¿Qué salió bien? ¿Qué se puede mejorar? Y definen acciones para el siguiente Sprint.

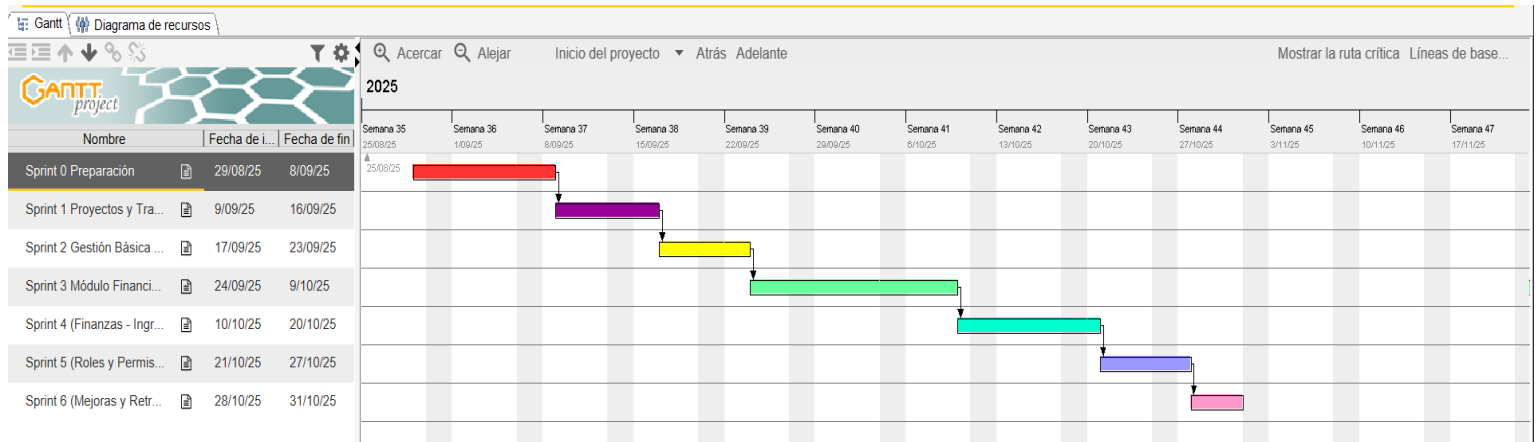
5.2. Técnicas de recolección de información

Tabla 1. Técnicas de recolección de información

Técnica	Como se aplica	A quien se aplica
Entrevista	Se preparan preguntas sobre procesos financieros, materiales y administración de personal.	Dueño, un jefe de proyectos, encargado de almacén.
Encuesta	Cuestionarios cortos para conocer necesidades y problemas frecuentes.	Trabajadores administrativos y operativos.
Observación	Visita a la empresa para ver cómo registran ingresos, compras de materiales y asignación de personal.	Procesos diarios administrativos y de obra.
Revisión documental	Analizar facturas, planillas de pago, inventarios y presupuestos anteriores.	Archivos de la empresa.

5.3.Cronograma

Ilustración 1. Cronograma



GanttProject es un software de gestión de proyectos gratuito y de código abierto que se basa en el diagrama de Gantt. Esta herramienta permite a los usuarios crear diagramas de Gantt para planificar y gestionar proyectos, asignando tareas, definiendo dependencias y visualizando el progreso a través de barras horizontales que representan la duración de cada actividad. Es una aplicación de escritorio multiplataforma compatible con Windows, macOS y Linux.

6. Resultados

6.1. Descripción de requisitos

6.1.1. Requerimientos Funcionales

- **Gestión financiera:** Registrar ingresos, egresos, pagos, deudas, estas son las acciones que se propone para este módulo, quien se va a encarga de administrar estas funciones dentro del software sería el contador, ya que este va a contar con los permisos necesario para acceder a la información delicada como seria todo lo relacionado con lo financiero de la empresa.
- **Gestión de materiales:** Controlar inventario, entradas y salidas de materiales, como tal quien se encarga de la administración y asignación de materiales no es otro más que el administrador, más el contador también tiene la función de generar constancia de la falta de materiales, facilitando el trabajo del administrador al momento de consultar el inventario.
- **Gestión de trabajadores:** Registrar datos de empleados, asignar proyectos y tareas seria fundamental para este módulo, esta función es llevada a cabo por el administrador ya que este se encarga tanto de crear nuevos empleados y de asignar a estos mismos a proyectos ya creados, añadiendo información relevante como sus nombres, números de teléfono, cedula, correo electrónico y la especialidad que desempeñan dentro de la empresa.
- **Gestión de proyectos:** Crear proyectos, asociar trabajadores, materiales y costos, el administrador es aquel que se encarga de estas tareas, ya que él va a ser el encargado de la creación de nuevos proyectos, también está encargado de asignar los materiales y personal necesario para la realización del proyecto.

- **Generación de reportes:** Reportes financieros, de inventario y de avance de proyectos, estos se van a crear de forma mensual, quien va a llevar registro de este módulo es el contador, ya que como él va a manejar la información financiera, es necesario que él sea el que supervise el desempeño que llevo la empresa a lo largo del mes.

6.1.2. Requerimientos No Funcionales

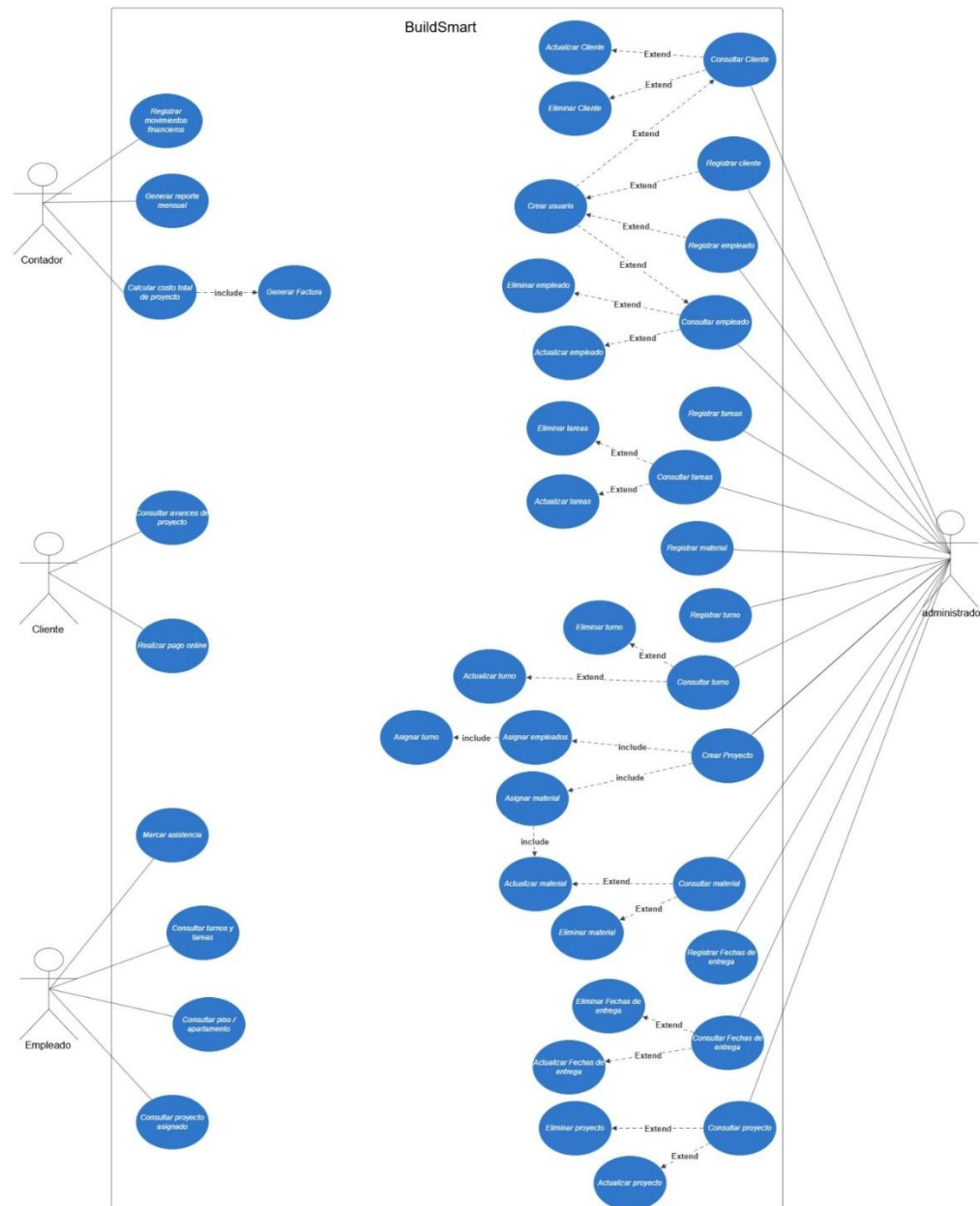
- **Seguridad:** Toda la información financiera y las contraseñas de los usuarios deben almacenarse de forma segura en la base de datos. Los roles de usuario deben estar estrictamente separados.
- **Reconocimiento facial:** Brinda la posibilidad de iniciar sesión atreves de un sistema de reconocimiento facial con tan solo ingresar usuario y contraseña y la función de reconocimiento facial, se podrá iniciar sesión de forma rápida y efectiva
- **Control de usuarios:** Diferentes roles (administrador, contador).
- **Usabilidad:** La interfaz debe ser intuitiva. Un Administrador debe poder crear un proyecto nuevo en el menor tiempo posible, asumiendo que tiene toda la información a mano.
- **Rendimiento:** Las consultas de estado de proyecto y las consultas de tareas del empleado deben cargarse en menor tiempo posible.
- **Escalabilidad:** Posibilidad de agregar más módulos en el futuro agregando nuevas funciones según se necesite.
- **Compatibilidad:** El sistema web debe ser compatible con las últimas dos versiones de los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox y Safari.

- **Disponibilidad:** El sistema debe garantizar un tiempo de actividad (uptime) del 99.5%, permitiendo el acceso 24/7 con ventanas de mantenimiento programadas.

6.2. Modelado

- **Diagrama de Casos de uso:**

Ilustración 2. Diagrama de Casos de uso



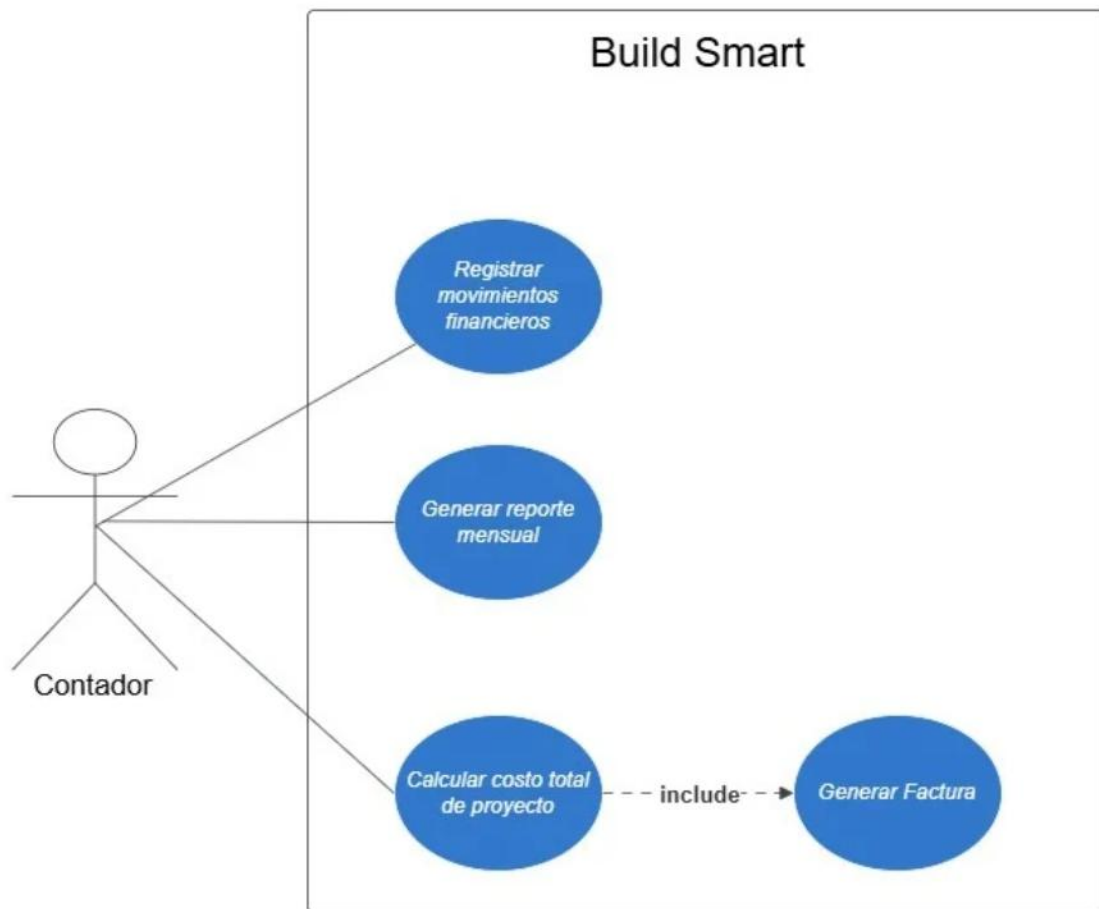
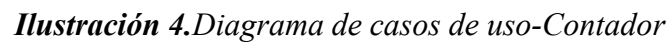


Ilustración 5 Diagrama de casos de uso - Cliente.

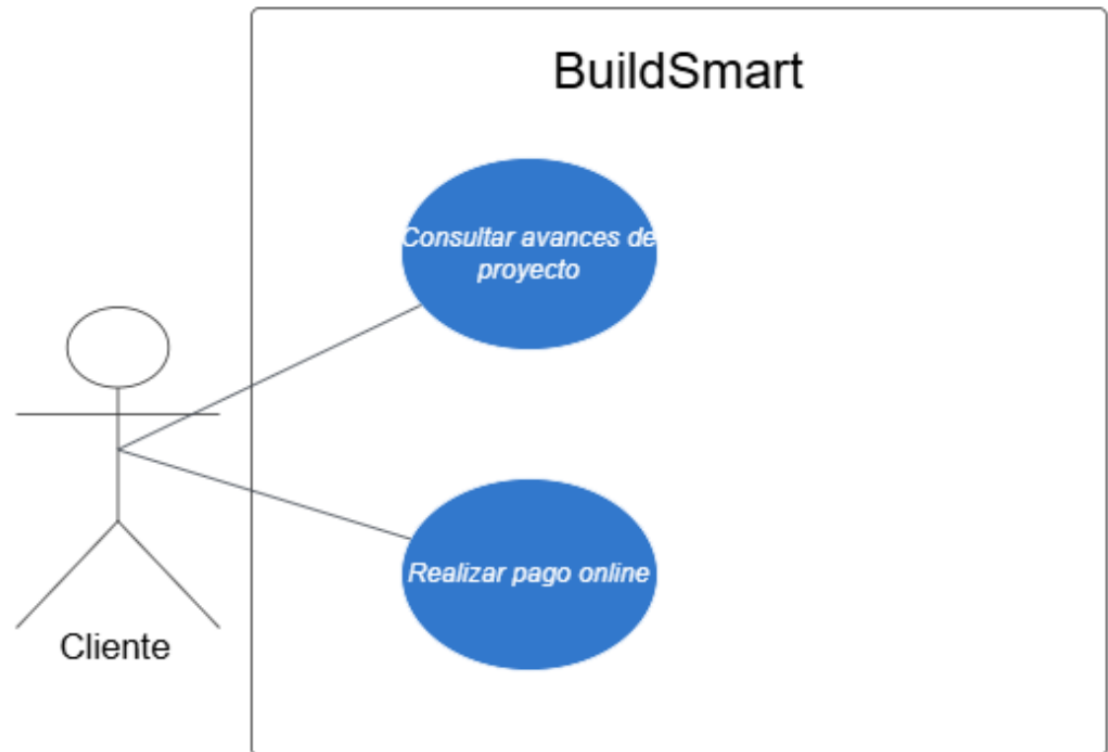
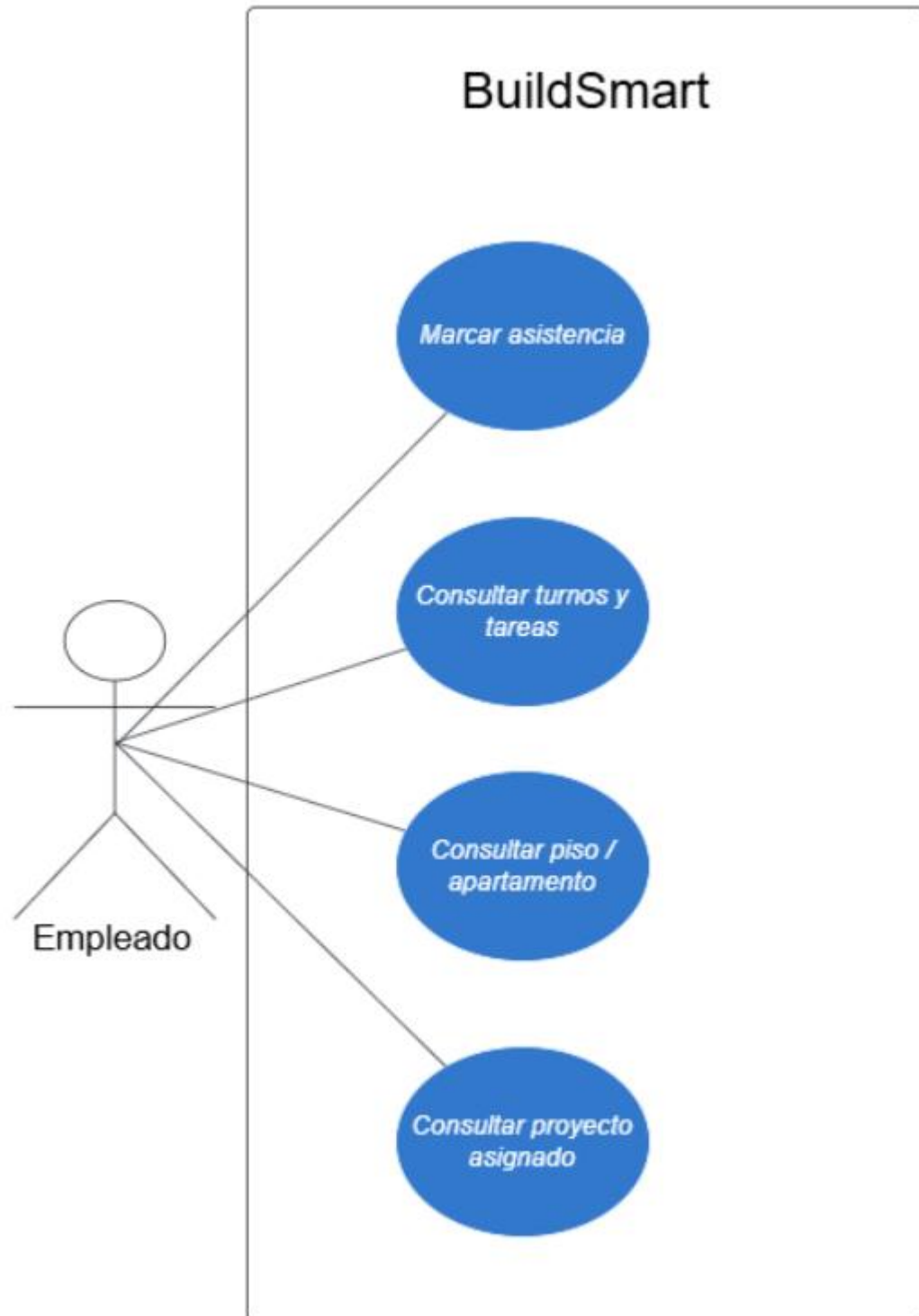


Ilustración 6. Diagrama de casos de uso- Empleado



-Descripción de caso de uso:

En las siguientes tablas se encontrará una explicación de todos los casos de uso del sistema.

- **Casos de uso del administrador:**

Tabla 2. *Caso de uso: Registrar cliente*

Caso de uso	Registrar cliente
Identificador	1
Descripción	Permite al Administrador ingresar los datos de un nuevo cliente que contratará los servicios de la empresa.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión.
Flujo principal	1. El Administrador selecciona la opción "Registrar cliente". 2. El sistema muestra un formulario de registro. 3. El Administrador ingresa los datos obligatorios del cliente (nombre/razón social, contacto, etc.). 4. El sistema valida los datos. 5. El sistema registra al nuevo cliente y le asigna un ID.

	6. El sistema ofrece la opción de Crear Usuario (Extensión: Login). 7. Si el Administrador acepta, realiza el proceso de Crear Usuario (ingresa usuario y contraseña). 8. El sistema confirma el registro del cliente y el usuario asociado.
Post Condiciones	Se crea un nuevo registro de Cliente en la base de datos y, opcionalmente, un nuevo registro de Usuario asociado a ese cliente.
Flujo de alternativas	1: Datos Inválidos: Si en el paso 4 la validación falla, el sistema resalta los campos a corregir y solicita al administrador que los modifique. El flujo vuelve al paso 3.

Tabla 3. *Caso de uso: Consultar cliente*

Caso de uso	Consultar cliente
Identificador	2
Descripción	Permite al Administrador buscar y visualizar la información completa de uno o varios clientes registrados en el sistema.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El Administrador ha iniciado sesión.

Flujo principal	2. Existen clientes registrados. 1. El Administrador selecciona la opción "Consultar Cliente". 2. El sistema solicita criterios de búsqueda (ej. ID, nombre, contacto). 3. El Administrador ingresa los criterios. 4. El sistema busca y muestra la lista de clientes que coinciden. 5. El Administrador selecciona un cliente para ver sus detalles. 6. El sistema ofrece la opción de Crear Usuario (Extensión: Login). 7. Si el Administrador acepta, realiza el proceso de Crear Usuario (ingresa usuario y contraseña). 8. El sistema confirma el registro del cliente y el usuario asociado.
Post Condiciones	El Administrador visualiza la información solicitada del cliente. (Es un paso que Extiende a Actualizar Cliente y Eliminar Cliente).
Flujo de alternativas	1: Cliente No Encontrado: Si ningún registro coincide con los criterios, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

Tabla 4. *Caso de uso: Eliminar cliente*

Caso de uso	Eliminar cliente
Identificador	3
Descripción	Permite al Administrador remover un registro de Cliente del sistema (generalmente si no tiene proyectos activos).
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El Administrador ha iniciado sesión. 2. (Extend - Consultar Cliente): El Administrador ha consultado previamente al cliente. 3. El cliente a eliminar debe existir.
Flujo principal	1. El Administrador selecciona "Eliminar Cliente". 2. El sistema solicita el ID del Cliente. 3. El Administrador ingresa el ID y el sistema muestra la información. 4. El sistema pide una confirmación de seguridad. 5. El Administrador confirma la eliminación. 6. El sistema elimina el registro.

Post Condiciones	El registro del Cliente es removido del sistema.
Flujo de alternativas	1: Cliente con Dependencias: Si el cliente tiene proyectos activos o facturas pendientes, el sistema prohíbe la eliminación y notifica la razón.

Tabla 5. Caso de uso: Actualizar cliente

Caso de uso	Actualizar cliente
Identificador	4
Descripción	Permite al administrador modificar la información de un cliente ya registrado.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El Administrador ha iniciado sesión. 2. El cliente a actualizar debe existir. 3. (Extend - Consultar Cliente): El Administrador ha consultado previamente al cliente a modificar.
Flujo principal	1. El Administrador selecciona "Actualizar Cliente". 2. El sistema solicita el ID del Cliente. 3. El Administrador ingresa el ID y el sistema muestra la información actual.

	4. El Administrador modifica los campos necesarios.
	5. El sistema valida y guarda los cambios.
	6. El sistema confirma la actualización.
Post Condiciones	La información del cliente ha sido actualizada en la base de datos.
Flujo de alternativas	1: Datos inválidos: Si se ingresa un formato incorrecto (ej: un email sin "@"), el sistema muestra un error y no guarda los cambios hasta que se corrija.

Tabla 6. Caso de uso: Crear usuario

Caso de uso	Crear usuario
Identificador	5
Descripción	Subproceso que se extend de otros casos de uso (Registrar Cliente, Registrar Empleado). Permite crear las credenciales de acceso (login) para un nuevo actor en el sistema.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El Administrador ha iniciado sesión.

Flujo principal	2. La entidad (Cliente o Empleado) para la cual se creará el usuario debe estar registrada previamente en el sistema. 1. El Administrador inicia el proceso (generalmente desde el flujo principal de registro). 2. El sistema solicita un nombre de usuario único y una contraseña. 3. El Administrador ingresa el usuario y la contraseña, y asigna un rol (Cliente, Empleado, Administrador). 4. El sistema valida que el nombre de usuario sea único y la contraseña cumpla los requisitos de seguridad. 5. El sistema registra el nuevo usuario en la base de datos, asociándolo al ID de la entidad correspondiente (Cliente/Empleado). 6. El sistema confirma la creación del usuario.
Post Condiciones	Se crea un nuevo registro de Usuario en la base de datos, permitiendo el acceso al sistema al actor correspondiente.
Flujo de alternativas	1: Nombre de Usuario Duplicado: Si en el paso 4 el nombre de usuario ya existe, el

sistema muestra un mensaje de error y el flujo vuelve al paso 2.

Tabla 7. *Caso de uso: Registrar empleado*

Caso de uso	Registrar empleado
Identificador	6
Descripción	Permite dar de alta a un nuevo empleado en el sistema, registrando su información personal y laboral.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión.
Flujo principal	1. El administrador va a la sección "Registrar empleado". 2. El sistema presenta un formulario (nombre, cédula, cargo, contacto, etc.). 3. El administrador completa la información. 5. El administrador guarda el registro. 6. El sistema valida los datos y crea el nuevo empleado en la base de datos. 7. El sistema ejecuta un proceso opcional de Crear Usuario (extend) para asignarle credenciales de acceso.

	8. El sistema confirma el registro exitoso del empleado y del usuario asociado.
Post Condiciones	Se crea un nuevo registro de Empleado y un nuevo registro de Usuario asociado en la base de datos.
Flujo de alternativas	1: Cédula duplicada: Si la cédula ya existe, el sistema informa del duplicado y no permite crear el empleado. Pertenece al proyecto, el sistema lo impide y muestra un mensaje.

Tabla 8. Caso de uso: Consultar empleado

Caso de uso	Consultar empleado
Identificador	7
Descripción	Permite al Administrador buscar y visualizar la información completa de uno o varios empleados registrados en el sistema.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El Administrador ha iniciado sesión. 2. Existen empleados registrados.
Flujo principal	1. El Administrador selecciona la opción "Consultar empleado".

2. El sistema solicita criterios de búsqueda (ej. ID, nombre, cargo).
3. El Administrador ingresa los criterios.
4. El sistema busca y muestra la lista de empleados que coinciden.
5. El Administrador selecciona un empleado para ver sus detalles.
6. El sistema ofrece la opción de Crear Usuario (Extensión: Login).
7. Si el Administrador acepta, realiza el proceso de Crear Usuario (ingresa usuario y contraseña).
8. El sistema confirma el registro del cliente y el usuario asociado.

Post Condiciones

El Administrador visualiza la información solicitada del empleado. (Es un paso que **Extiende a Actualizar empleado y Eliminar empleado**).

Flujo de alternativas

1: Empleado No Encontrado: Si ningún registro coincide con los criterios, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

Tabla 9. *Caso de uso: Eliminar empleado*

Caso de uso	Eliminar empleado
Identificador	8
Descripción	Permite al Administrador remover un registro de Empleado del sistema.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El Administrador ha iniciado sesión. 2. El empleado a eliminar debe existir y no tener tareas pendientes. 3. (Extend - Consultar empleado): El Administrador ha consultado previamente al empleado.
Flujo principal	1. El Administrador selecciona "Eliminar empleado". 2. El sistema solicita el ID del Empleado. 3. El Administrador ingresa el ID. 4. El sistema pide una confirmación de seguridad. 5. El Administrador confirma la eliminación. 6. El sistema elimina el registro.
Post Condiciones	El registro del Empleado es removido del sistema.

Flujo de alternativas **1: Empleado con Dependencias:** Si el empleado tiene tareas o turnos pendientes, el sistema prohíbe la eliminación y notifica la razón.

Tabla 10. Caso de uso: Actualizar empleado

Caso de uso	Actualizar empleado
Identificador	9
Descripción	Permite al Administrador modificar la información existente de un empleado (ej. cambio de cargo, salario o datos de contacto).
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El Administrador ha iniciado sesión. 2. El empleado a actualizar debe existir. 3. (Extend - Consultar empleado): El Administrador ha consultado previamente al empleado a modificar.
Flujo principal	1. El Administrador selecciona "Actualizar empleado". 2. El sistema solicita el ID del Empleado. 3. El Administrador ingresa el ID y el sistema muestra la información actual.

	4. El Administrador modifica los campos necesarios. 5. El sistema valida y guarda los cambios. 6. El sistema confirma la actualización.
Post Condiciones	La información del Empleado es modificada y actualizada en la base de datos.
Flujo de alternativas	1: Empleado No Encontrado: Si el ID no corresponde, el sistema notifica el error y pide ingresar otro ID o cancelar.

Tabla 11. Caso de uso: Registrar tareas

Caso de uso	Registrar tareas
Identificador	10
Descripción	Permite al Administrador crear una nueva tarea y asignarla a un proyecto o empleado específico para su ejecución.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El Administrador ha iniciado sesión. 2. El proyecto al que se asignará la tarea debe existir.
Flujo principal	1. El Administrador selecciona la opción "Registrar tareas".

	2. El sistema pide los detalles de la tarea (descripción, prioridad, fecha límite). 3. El Administrador asigna la tarea a un proyecto y a un empleado. 4. El sistema valida y registra la tarea con estado "Pendiente". 5. El sistema notifica al empleado asignado.
Post Condiciones	Una nueva Tarea es creada y queda pendiente para el empleado y el proyecto asignado.
Flujo de alternativas	1: Proyecto/Empleado No Encontrado: El sistema notifica que la asignación no es válida y pide seleccionar un registro existente.

Tabla 12. Caso de uso: Consultar tareas

Caso de uso	Consultar tareas
Identificador	11
Descripción	Permite al Administrador buscar y visualizar las tareas registradas, filtrando por estado, proyecto o empleado asignado.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El Administrador ha iniciado sesión. 2. Existen tareas registradas.

Flujo principal	1. El Administrador selecciona la opción "Consultar tareas". 2. El sistema solicita criterios de filtrado (ej. Proyecto, Empleado, Estado). 3. El Administrador ingresa los criterios. 4. El sistema busca y muestra la lista de tareas que coinciden. 5. El Administrador selecciona una tarea para ver su descripción y detalles.
Post Condiciones	El Administrador visualiza el listado de tareas. (Es un paso que Extiende a Actualizar tareas y Eliminar tareas).
Flujo de alternativas	1: Tareas No Encontradas: Si ningún registro coincide con los criterios, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay tareas con ese filtro.

Tabla 13. Caso de uso: Eliminar tareas

Caso de uso	Eliminar tareas
Identificador	12
Descripción	Permite al Administrador remover un registro de Tarea del sistema.
Actor principal	Administrador

Actor secundario	
Precondiciones	1. El Administrador ha iniciado sesión. 2. La Tarea a eliminar debe existir. 3. (Extend - Consultar tareas): El Administrador ha consultado previamente la tarea.
Flujo principal	1.El Administrador selecciona "Eliminar tareas". 2. El sistema solicita el ID de la Tarea. 3. El Administrador ingresa el ID. 4. El sistema pide una confirmación de seguridad. 5. El Administrador confirma la eliminación. 6. El sistema elimina el registro.
Post Condiciones	El registro de la Tarea es removido del sistema.
Flujo de alternativas	1: Tarea ya Iniciada: Si la tarea tiene avance registrado, el sistema pide una doble confirmación para eliminar una tarea en curso y genera un registro de auditoría.

Tabla 14. Caso de uso: Actualizar tareas

Caso de uso	Actualizar tareas
Identificador	13

Descripción	Permite al Administrador modificar los detalles, el estado o reasignar una tarea existente.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El Administrador ha iniciado sesión. 2. La tarea a actualizar debe existir. 3. (Extend - Consultar tareas): El Administrador ha consultado previamente la tarea.
Flujo principal	1. El Administrador selecciona "Actualizar tareas". 2. El sistema solicita el ID de la Tarea. 3. El Administrador ingresa el ID y el sistema muestra la información actual 4. El Administrador modifica los campos (ej. fecha límite, estado). 5. El sistema valida y guarda los cambios. 6. El sistema confirma la actualización.
Post Condiciones	Los detalles de la Tarea son modificados y actualizados en el sistema.
Flujo de alternativas	1: Tarea No Encontrada: Si el ID no corresponde, el sistema notifica el error y pide ingresar otro ID o cancelar.

Tabla 15. *Caso de uso: Registrar material*

Caso de uso	Registrar material
Identificador	14
Descripción	Permite al Administrador ingresar nuevos tipos de materiales al catálogo del sistema y registrar las existencias iniciales o las nuevas compras.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El Administrador ha iniciado sesión.
Flujo principal	1. El Administrador selecciona la opción "Registrar material". 2. El sistema pide los detalles del material (nombre, descripción, unidad de medida, proveedor y costo unitario). 3. El Administrador ingresa los datos. 4. El sistema valida los datos y registra el material en el catálogo.
Post Condiciones	Se crea un nuevo registro de material en el catálogo y se actualiza la existencia en el inventario.
Flujo de alternativas	1: Material Existente: Si el nombre del material ya existe, el sistema pregunta si desea registrar

una nueva compra de *stock* o continuar con el registro del nuevo material.

Tabla 16. Caso de uso: Registrar turno

Caso de uso	Registrar turno
Identificador	15
Descripción	Permite al Administrador definir y registrar nuevos turnos de trabajo que se utilizarán para asignar a los empleados en diferentes proyectos o roles.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El Administrador ha iniciado sesión.
Flujo principal	1.El Administrador selecciona la opción "Registrar Turno". 2. El sistema muestra un formulario de registro. 3. El Administrador ingresa los datos obligatorios del turno (nombre, hora de inicio, hora de fin, días laborables, etc.). 4. El sistema valida que no exista un turno con la misma definición o solapamiento crítico. 5. El sistema registra el nuevo turno y le asigna un ID.

	6. El sistema confirma el registro exitoso del turno.
Post Condiciones	Se crea un nuevo registro de Turno en la base de datos, disponible para su posterior asignación.
Flujo de alternativas	1: Datos Inválidos/Solapamiento: Si en el paso 4 la validación falla (ej. horas inválidas, nombre duplicado), el sistema resalta los campos y solicita al administrador que los corrija. El flujo vuelve al paso 3.

Tabla 17. Caso de uso: Consultar turno

Caso de uso	Consultar turno
Identificador	16
Descripción	Permite al Administrador buscar y visualizar los detalles de un turno de trabajo registrado en el sistema.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1.El Administrador ha iniciado sesión. 2. Debe existir al menos un turno registrado en el sistema.
Flujo principal	1. El Administrador selecciona la opción "Consultar Turno".

	2. El sistema solicita un criterio de búsqueda (ej. ID, nombre del turno, hora). 3. El Administrador ingresa el criterio de búsqueda. 4. El sistema busca el turno en la base de datos. 5. El sistema muestra una lista de resultados o los detalles del turno encontrado en pantalla.
Post Condiciones	Los datos del turno son visualizados por el Administrador.
Flujo de alternativas	1: Turno no Encontrado: Si en el paso 4 no se encuentra el turno, el sistema muestra el mensaje "Turno no encontrado". El flujo vuelve al paso 2.

Tabla 18. Caso de uso: Eliminar turno

Caso de uso	Eliminar turno
Identificador	17
Descripción	Permite al Administrador retirar un turno de trabajo del sistema, generalmente cuando ya no es utilizado.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El Administrador ha iniciado sesión.

	2. El turno a eliminar debe estar registrado en el sistema. 3. (Extend - Consultar Turno): El Administrador ha consultado previamente el turno o tiene su identificador disponible.
Flujo principal	1. El Administrador selecciona la opción "Eliminar Turno". 2. El sistema pide el ID o nombre del turno. 3. El sistema ejecuta el proceso de Consultar Turno (extend). 4. El sistema muestra los detalles del turno y solicita confirmación de la eliminación. 5. El Administrador confirma la acción. 6. El sistema verifica que el turno no esté actualmente asignado a ningún empleado o proyecto. 7. El sistema elimina el registro del turno de la base de datos. 8. El sistema confirma la eliminación.
Post Condiciones	El registro del Turno es borrado de la base de datos.
Flujo de alternativas	1: Turno Asignado: Si en el paso 6 el turno está actualmente asignado, el sistema muestra un

mensaje de advertencia y no permite la eliminación. El flujo termina.

Tabla 19. Caso de uso: Actualizar turno

Caso de uso	Actualizar turno
Identificador	18
Descripción	Permite al Administrador modificar los detalles de un turno de trabajo existente, como sus horas o días.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El Administrador ha iniciado sesión. 2. El turno a actualizar debe estar registrado en el sistema. 3. (Extend - Consultar Turno): El Administrador ha consultado previamente el turno o tiene su identificador disponible.
Flujo principal	1. El Administrador selecciona la opción "Actualizar Turno". 2. El sistema pide el ID o nombre del turno. 3. El sistema ejecuta el proceso de Consultar Turno (extend).

	4. El sistema muestra los datos actuales del turno en un formulario de edición. 5. El Administrador modifica los datos requeridos y confirma la actualización. 6. El sistema valida los datos modificados (evitando solapamientos). 7. El sistema sobrescribe los datos anteriores con la nueva información. 8. El sistema confirma la actualización del turno.
Post Condiciones	La información del turno es modificada en la base de datos.
Flujo de alternativas	1: Datos Inválidos: Si en el paso 6 la validación falla, el sistema resalta los campos incorrectos y solicita al administrador que los corrija. El flujo vuelve al paso 5.

Tabla 20. Casos de uso: Crear Proyecto

Caso de uso	Crear proyecto
Identificador	19
Descripción	Permite al administrador registrar un nuevo proyecto de construcción en el sistema, asociando toda la información necesaria para su inicio y gestión.

Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El administrador ha iniciado sesión. 2. Existen empleados y materiales previamente registrados en el sistema.
Flujo principal	1. El administrador selecciona la opción "Crear Proyecto". 2. El sistema muestra un formulario solicitando los datos generales del proyecto (nombre, dirección, fecha de inicio, etc.). 3. El administrador completa los datos del proyecto. 4. (Include - Asignar Empleados) El sistema muestra una lista de empleados disponibles. El administrador selecciona el equipo que trabajará en el proyecto. 5. (Include - Registrar Material) El sistema muestra el catálogo de materiales. El administrador selecciona los materiales iniciales y sus cantidades para el proyecto. 7. (Include - Asignar Turnos) El sistema permite al administrador definir los turnos de trabajo para los empleados recién asignados.

	8. El administrador confirma la creación del proyecto. 9. El sistema valida toda la información ingresada y la guarda en la base de datos. 10. El sistema muestra un mensaje de confirmación: "Proyecto creado exitosamente".
Post Condiciones	Se ha creado un nuevo registro de proyecto en la base de datos con toda la información asociada (cliente, empleados, materiales y turnos).
Flujo de alternativas	1: Datos inválidos: Si en el paso 9 la validación falla, el sistema resalta los campos con errores y solicita al administrador que los corrija. El flujo vuelve al paso 3. 2: Cancelación: En cualquier momento antes del paso 9, el administrador presiona "Cancelar". El sistema descarta todos los datos introducidos y vuelve a la pantalla anterior.

Tabla 21. Caso de uso: Asignar empleado

Caso de uso	Asignar empleado
Identificador	20

Descripción	Permite al Administrador seleccionar uno o varios empleados disponibles para formar parte del equipo de trabajo de un proyecto específico.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El administrador ha iniciado sesión. 2. El proyecto debe estar activo o en proceso de creación. 3. Existen empleados disponibles en el sistema.
Flujo principal	1. El sistema muestra una lista de empleados disponibles (o no asignados al proyecto). 2. El Administrador selecciona los empleados que formarán el equipo. 3. El sistema valida que los empleados estén activos y disponibles. 4. (Include - Asignar turno): El sistema pasa al proceso de definir los horarios de trabajo para estos empleados en este proyecto. 5. El sistema asocia los IDs de los empleados al proyecto.
Post Condiciones	Los empleados seleccionados quedan oficialmente asociados al proyecto y con un turno definido.

Flujo de alternativas

1: Empleado No Disponible: Si un empleado está en licencia o ya está asignado a otro proyecto a tiempo completo, el sistema advierte y pide confirmación para sobrescribir o seleccionar otro.

Tabla 22. Caso de uso: *Asignar turno*

Caso de uso	Asignar turno
Identificador	21
Descripción	Permite al Administrador crear y asignar horarios de trabajo (turnos) a los empleados seleccionados para un proyecto específico.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El Administrador ha iniciado sesión. 2. Se ha iniciado el proceso de "Asignar empleados" para un proyecto.
Flujo principal	1. El sistema solicita la definición de un nuevo turno para los empleados asignados. 2. El Administrador ingresa los detalles del turno (fecha de inicio, hora de entrada, hora de salida, días a la semana).

	3. El sistema valida que el turno no genere conflictos con otros ya programados (si aplica). 4. El sistema registra el turno y lo asocia a los empleados y al proyecto.
Post Condiciones	El turno de trabajo queda definido y programado para los empleados asignados.
Flujo de alternativas	1: Conflicto de Horario: Si el turno se solapa con una programación existente del empleado, el sistema notifica el conflicto y pide al Administrador modificar el turno o confirmar la sobreescritura.

Tabla 23. Caso de uso: Asignar material

Caso de uso	Asignar material
Identificador	22
Descripción	Permite al Administrador tomar material previamente registrado y existente en el inventario para asociarlo al consumo y los costos de un proyecto específico en curso.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El Administrador ha iniciado sesión. 2. Existen materiales en inventario.

Flujo principal

3. El proyecto al que se asignará el material debe estar activo.

1.El Administrador selecciona la opción **"Asignar material"**.

2. El sistema solicita el ID del Proyecto al que se asignará el material.

3. El Administrador ingresa el ID y el sistema pide buscar y seleccionar el material del inventario.

4. El Administrador selecciona el material y especifica la **cantidad a consumir**.

5. El sistema valida que exista **stock suficiente** para la cantidad solicitada.

6. El sistema reduce la cantidad del material del inventario general.

7. El sistema registra el costo del material como un gasto asociado al proyecto seleccionado.

8. El sistema confirma la asignación y la actualización del stock.

Post Condiciones

El inventario de materiales se actualiza y el costo del material se registra en los gastos del proyecto.

Flujo de alternativas

1: Material No Encontrado: Si el material no existe en el catálogo, el sistema permite al Administrador ingresar un nuevo registro de material antes de registrar la cantidad.

Tabla 24. Caso de uso: Actualizar material

Caso de uso	Actualizar material
Identificador	23
Descripción	Permite al Administrador modificar los datos de un material existente, como su descripción, proveedor o costo unitario.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El Administrador ha iniciado sesión. 2. El material a actualizar debe existir. 3. (Extend - Consultar material): El Administrador ha consultado previamente el material a modificar.
Flujo principal	1. El Administrador selecciona "Actualizar material". 2. El sistema solicita el ID del Material y muestra la información actual.

	3. El Administrador modifica los campos necesarios (ej. costo, proveedor, unidad de medida). 4. El sistema valida y guarda los cambios. 5. El sistema confirma la actualización.
Post Condiciones	La información del material es modificada y actualizada en el catálogo del sistema.
Flujo de alternativas	1: Ajuste de Stock: Si el Administrador necesita cambiar la cantidad de <i>stock</i>, el sistema sugiere usar un caso de uso de "Ajuste de Inventario" separado para mantener un registro de auditoría, pero permite un cambio menor con justificación.

Tabla 25. Caso de uso: Consultar material

Caso de uso	Consultar material
Identificador	24
Descripción	Permite al Administrador buscar y visualizar la información completa de un material específico, incluyendo su <i>stock</i> actual y el historial de uso en los proyectos.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El Administrador ha iniciado sesión.

Flujo principal	2. Existen materiales registrados en el catálogo. 1. El Administrador selecciona la opción "Consultar material". 2. El sistema solicita criterios de búsqueda (ej. ID, nombre, proveedor). 3. El Administrador ingresa los criterios. 4. El sistema busca y muestra la lista de materiales que coinciden. 5. El Administrador selecciona un material para ver sus detalles (cantidad en <i>stock</i>, costo, proyectos donde se ha usado).
Post Condiciones	El Administrador visualiza la información solicitada del material. (Es un paso que Extiende a Actualizar material y Eliminar material).
Flujo de alternativas	1: Material No Encontrado: Si ningún registro coincide con los criterios, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

Tabla 26. Caso de uso: *Eliminar material*

Caso de uso	Eliminar material
Identificador	25

Descripción	Permite al Administrador remover un registro de material del catálogo.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El Administrador ha iniciado sesión. 2. El material a eliminar debe existir y no debe tener <i>stock</i> o uso activo en proyectos.
Flujo principal	1.El Administrador selecciona "Eliminar material". 2. El sistema solicita el ID del Material. 3. El Administrador ingresa el ID y el sistema muestra la información. 4. El sistema verifica que el <i>stock</i> sea cero y pide una confirmación de seguridad. 5. El Administrador confirma la eliminación. 6. El sistema elimina el registro del catálogo.
Post Condiciones	El registro del Material es removido del catálogo del sistema.
Flujo de alternativas	1: Material con Stock o Uso: Si el material tiene <i>stock</i> o ha sido usado en proyectos, el sistema prohíbe la eliminación total y sugiere marcarlo como "Inactivo" para fines históricos y evitar su uso futuro.

Tabla 27. *Caso de uso: Registrar fechas de entrega*

Caso de uso	Registrar fechas de entrega
Identificador	26
Descripción	Permite al Administrador establecer un hito importante o una fecha límite específica dentro de la planificación de un proyecto.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1.El Administrador ha iniciado sesión. 2. El proyecto debe existir.
Flujo principal	1. El Administrador selecciona la opción "Registrar Fechas de entrega". 2. El sistema pide el ID del proyecto. 3. El Administrador ingresa el ID y el sistema solicita la fecha, descripción y tipo de hito. 4. El sistema valida que la fecha sea lógica (ej. no antes de hoy) y registra el hito. 5. El sistema confirma el registro.
Post Condiciones	Un nuevo hito o Fecha de Entrega es asociado al proyecto.

Flujo de alternativas **1: Fecha Inválida:** El sistema advierte si la fecha es en el pasado o excede la fecha final del proyecto y pide corrección.

Tabla 28. *Caso de uso: Consultar fechas de entrega*

Caso de uso	Consultar fechas de entrega
Identificador	27
Descripción	Permite al Administrador buscar y visualizar los hitos y fechas de entrega establecidos para un proyecto.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El Administrador ha iniciado sesión. 2. Existen proyectos registrados con fechas de entrega.
Flujo principal	1. El Administrador selecciona la opción "Consultar Fechas de entrega". 2. El sistema solicita el ID del Proyecto. 3. El Administrador ingresa el ID. 4. El sistema busca y muestra el listado de fechas de entrega o hitos asociados a ese proyecto.
Post Condiciones	El Administrador visualiza la planificación de fechas del proyecto. (Es un paso que Extiende a

Actualizar Fechas de entrega y Eliminar Fechas de entrega).

Flujo de alternativas

1: Proyecto/Fechas No Encontradas: Si el proyecto no tiene fechas registradas o el ID es inválido, el sistema muestra un mensaje de error.

Tabla 29. *Caso de uso: Eliminar fechas de entrega*

Caso de uso	Eliminar fechas de entrega
Identificador	28
Descripción	Permite al Administrador remover un hito o una fecha de entrega de la planificación de un proyecto.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El Administrador ha iniciado sesión. 2. La fecha de entrega debe existir. 3. (Extend - Consultar Fechas de entrega): El Administrador ha consultado previamente la fecha.
Flujo principal	1. El Administrador selecciona "Eliminar Fechas de entrega". 2. El sistema solicita el ID del Proyecto y la Fecha/Hito a eliminar.

	3. El Administrador ingresa los datos.
	4. El sistema pide una confirmación de seguridad.
	5. El Administrador confirma la eliminación.
	6. El sistema elimina el registro.
Post Condiciones	La Fecha de Entrega o hito es removido del proyecto.
Flujo de alternativas	1: Si la fecha a eliminar es la fecha final del proyecto, el sistema advierte que se debe asignar una nueva fecha final antes de eliminar la actual.

Tabla 30. Caso de uso: Actualizar fechas de entrega

Caso de uso	Actualizar fechas de entrega
Identificador	29
Descripción	Permite al Administrador modificar una fecha de entrega o un hito de proyecto previamente establecido.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El Administrador ha iniciado sesión. 2. La fecha de entrega debe existir.

	3. (Extend - Consultar Fechas de entrega): El Administrador ha consultado previamente la fecha.
Flujo principal	1. El Administrador selecciona "Actualizar Fechas de entrega". 2. El sistema solicita el ID del Proyecto y la Fecha/Hito a modificar. 3. El Administrador ingresa los datos y el sistema muestra la información. 4. El Administrador modifica la fecha, la descripción o el tipo de hito. 5. El sistema valida y guarda los cambios.
Post Condiciones	La Fecha de Entrega es modificada en el sistema.
Flujo de alternativas	1: Fecha ya Alcanzada: Si el hito ya se marcó como completado, el sistema prohíbe la modificación a menos que haya una anulación explícita.

Tabla 31. Caso de uso: Consultar proyecto

Caso de uso	Consultar proyecto
Identificador	30

Descripción	Permite al Administrador buscar y visualizar los detalles, el estado y la información general de cualquier proyecto registrado.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El Administrador ha iniciado sesión. 2. Existen proyectos registrados.
Flujo principal	1.El Administrador selecciona la opción "Consultar proyecto". 2. El sistema solicita criterios de búsqueda (ej. ID, nombre, estado). 3. El Administrador ingresa los criterios. 4. El sistema busca y muestra la lista de proyectos que coinciden. 5. El Administrador selecciona un proyecto para ver todos sus detalles (cliente, empleados, fechas).
Post Condiciones	El Administrador visualiza toda la información del proyecto. (Es un paso que Extiende a Eliminar proyecto y Actualizar proyecto).
Flujo de alternativas	1: Proyecto No Encontrado: Si ningún registro coincide con los criterios, el sistema muestra un

mensaje indicando que no se encontraron resultados.

Tabla 32. Caso de uso: *Eliminar proyecto*

Caso de uso	Eliminar proyecto
Identificador	31
Descripción	Permite al Administrador remover un proyecto del sistema (generalmente marcándolo como inactivo o archivado).
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El Administrador ha iniciado sesión. 2. El proyecto a eliminar debe existir. 3. (Extend - Consultar proyecto): El Administrador ha consultado previamente el proyecto.
Flujo principal	1. El Administrador selecciona "Eliminar proyecto". 2. El sistema solicita el ID del Proyecto. 3. El Administrador ingresa el ID. 4. El sistema pide una confirmación de seguridad. 5. El Administrador confirma la eliminación.

	6. El sistema marca el proyecto como "Archivado" o lo elimina.
Post Condiciones	El registro del Proyecto es marcado como inactivo o removido del sistema.
Flujo de alternativas	1: Proyecto Activo: Si el proyecto está en curso, el sistema prohíbe la eliminación total y solo permite marcarlo como "En Pausa" o "Inactivo".

Tabla 33. Caso de uso: Actualizar proyecto

Caso de uso	Actualizar proyecto
Identificador	32
Descripción	Permite al Administrador modificar la información general, el estado o cualquier otro dato de un proyecto existente.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	
Precondiciones	1. El Administrador ha iniciado sesión. 2. El proyecto a actualizar debe existir. 3. (Extend - Consultar proyecto): El Administrador ha consultado previamente el proyecto.
Flujo principal	1. El Administrador selecciona "Actualizar proyecto".

2. El sistema solicita el ID del Proyecto.
3. El Administrador ingresa el ID y el sistema muestra la información actual.
4. El Administrador modifica los campos (ej. presupuesto, fecha de fin, estado).
5. El sistema valida y guarda los cambios.
6. El sistema confirma la actualización.

Post Condiciones

La información del Proyecto es modificada y actualizada en la base de datos.

Flujo de alternativas

1: Ajuste Presupuestario: Si el presupuesto se modifica, el sistema solicita un campo de justificación obligatoria antes de guardar los cambios.

- **Casos de uso de contador:**

Tabla 34. Caso de uso: Registrar movimientos financieros

Caso de uso	Registrar movimientos financieros
Identificador	33
Descripción	Permite al Contador registrar ingresos o egresos relacionados con las operaciones de la empresa y la creación de la documentación contable respectiva.
Actor principal	Contador

Actor secundario	
Precondiciones	El contador ha iniciado sesión.
Flujo principal	1. El Contador selecciona la opción "Registrar Movimiento Financiero". 2. El sistema muestra un formulario para la entrada del movimiento. 3. El Contador ingresa los detalles obligatorios (tipo de movimiento: ingreso/egreso, monto, fecha, descripción, cuenta). 4. El sistema valida los datos ingresados. 5. El sistema registra el movimiento financiero en el libro contable.
Post Condiciones	Se crea un nuevo registro de movimiento financiero.
Flujo de alternativas	1. Datos Inválidos: Si en el paso 4 la validación de los datos del movimiento falla, el sistema resalta los campos a corregir y solicita al contador que los modifique. El flujo vuelve al paso 3.

Tabla 35. Caso de uso: Generar reporte mensual

Caso de uso	Generar reporte mensual
-------------	-------------------------

Identificador	34
Descripción	Permite al Contador generar un reporte financiero detallado que consolide los movimientos (ingresos/egresos) y el estado contable de la empresa durante un mes específico.
Actor principal	Contador
Actor secundario	
Precondiciones	El Contador ha iniciado sesión y existen registros de ingresos y gastos para el período solicitado.
Flujo principal	1. El Contador selecciona la opción "Generar Reporte Mensual". 2. El sistema solicita al Contador el mes y año del reporte. 3. El Contador ingresa la información solicitada. 4. El sistema valida los parámetros de fecha. 5. El sistema consulta la base de datos para extraer todos los movimientos financieros, facturas y costos registrados en el periodo.

	6. El sistema procesa y consolida la información para estructurar el reporte financiero (ej. balance, estado de resultados).
	7. El sistema muestra el reporte en pantalla o permite su descarga en un formato estándar (ej. PDF).
Post Condiciones	Se genera un reporte financiero detallado (Ingresos, Egresos, Balance) para el mes y proyecto especificado.
Flujo de alternativas	1. Sin Datos: Si no se encuentran transacciones para el período solicitado, el sistema notifica que el reporte está vacío.

Tabla 36. Caso de uso: Calcular costo total de proyecto

Caso de uso	Calcular costo total de proyecto
Identificador	35
Descripción	Permite al Contador obtener el costo final y la ganancia de un proyecto específico, y luego proceder a la facturación de este al cliente.
Actor principal	Contador
Actor secundario	

Precondiciones	El ID del proyecto es conocido y existen registros de gastos asociados al proyecto (materiales, turnos, etc.).
Flujo principal	1. El Contador selecciona la opción "Calcular Costo Total de Proyecto". 2. El sistema solicita al Contador el identificador del proyecto. 3. El Contador ingresa el ID del proyecto. 4. El sistema valida la existencia del proyecto. 5. El sistema recopila todos los costos (materiales, mano de obra, gastos) asociados al proyecto. 6. El sistema calcula el costo total, el precio de venta y la utilidad del proyecto. 7. El sistema muestra los resultados en pantalla y ofrece la opción de facturar al cliente. 8. El sistema ejecuta el proceso Generar Factura (include) para emitir el cobro al cliente con base en el precio de venta calculado. 9. El sistema actualiza el estado contable del proyecto como facturado.

Post Condiciones	El Costo Total del proyecto es calculado y registrado, y se Genera una Factura para el cliente.
Flujo de alternativas	1. Proyecto no Encontrado: Si en el paso 4 el ID del proyecto no existe, el sistema muestra un mensaje de error y el flujo termina.

Tabla 37. Caso de uso: Generar factura

Caso de uso	Generar factura
Identificador	36
Descripción	Subproceso que es incluido en otros casos de uso. Permite al sistema generar un documento fiscal (factura) basado en un movimiento financiero o el costo total de un proyecto.
Actor principal	Contador
Actor secundario	
Precondiciones	El contador ha iniciado sesión.
Flujo principal	1. El contador selecciona la opción "Generar Factura". El Contador selecciona la opción "Generar Factura". 2. El sistema solicita el ID del proyecto y el cliente.

3. El Contador ingresa el ID.
4. El sistema muestra la información del proyecto/cliente.
5. (Include - Calcular costo total de proyecto):
El sistema calcula automáticamente el costo total incurrido del proyecto hasta el momento, sugiriendo un monto a facturar.
6. El Contador ingresa los ítems a facturar y el monto final.
7. El sistema genera el documento de factura y lo guarda.
8. (Include - Registrar pago): El sistema registra la factura con estado "Pendiente de Pago".

Post Condiciones

Se genera el documento de factura (PDF o similar) y la factura queda registrada como "Pendiente de Pago" en el sistema.

Flujo de alternativas

1. Proyecto/Cliente No Encontrado: Si el ID no corresponde a un registro existente, el sistema muestra un mensaje de error y pide ingresar otro ID.

- **Casos de uso del cliente:**

Tabla 38. *Casos de uso: Consultar estado del proyecto*

Caso de uso	Consultar estado del proyecto
Identificador	37
Descripción	Permite al cliente acceder al sistema para ver el progreso y estado actual de su proyecto contratado.
Actor principal	Cliente
Actor secundario	
Precondiciones	El cliente ha recibido sus credenciales de acceso y ha iniciado sesión. Tiene al menos un proyecto asociado a su cuenta.
Flujo principal	1. El cliente inicia sesión en el portal de clientes. 2. El sistema automáticamente le muestra el panel de su proyecto activo. 3. El cliente puede ver información como: porcentaje de avance, últimas actualizaciones, fotos del progreso (si aplica), y fechas de entrega.
Post Condiciones	El cliente está informado sobre el estado actual de su proyecto.
Flujo de alternativas	1: No hay proyecto activo: Si el cliente inicia sesión, pero su proyecto aún no ha comenzado

o ya finalizó, el sistema muestra un mensaje apropiado.

Tabla 39. *Casos de uso: Realizar Pago online*

Caso de uso	Realizar pago online
Identificador	38
Descripción	Permite al cliente realizar pagos a través de una plataforma en línea integrada en el sistema.
Actor principal	Cliente
Actor secundario	Pasarela de pagos externa (ej: Daviplata, PayPal, Nequi)
Precondiciones	El cliente ha iniciado sesión y tiene un saldo pendiente de pago.
Flujo principal	1. El cliente accede a la sección de "Pagos" o "Estado de Cuenta". 2. El sistema muestra la deuda pendiente y un botón de "Pagar". 3. El cliente ingresa el monto a pagar. 4. El sistema lo redirige a la pasarela de pagos (Actor Secundario). 5. El cliente ingresa los datos de su tarjeta de crédito o método de pago.

	6. La pasarela de pagos procesa la transacción y devuelve una respuesta (aprobada/rechazada) al sistema. 7. Si es aprobada, el sistema actualiza el saldo del cliente y registra el pago. 8. El sistema muestra un comprobante de pago al cliente.
Post Condiciones	El pago ha sido procesado y el saldo del cliente se ha actualizado.
Flujo de alternativas	1: Pago rechazado: Si la pasarela de pagos rechaza la transacción, el sistema informa al cliente del error y le permite intentarlo de nuevo.

- **Casos de uso del empleado:**

Tabla 40. Casos de uso: Marcar Asistencia

Caso de uso	Marcar asistencia
Identificador	39
Descripción	Permite al empleado registrar su hora de llegada y salida del lugar de trabajo.
Actor principal	Empleado
Actor secundario	

Precondiciones	El empleado ha iniciado sesión en la aplicación o sistema.
Flujo principal	1. El empleado abre la aplicación/portal de empleados. 2. Selecciona la opción "Marcar Asistencia". 3. El sistema detecta si es una entrada o una salida (basado en el último marcaje). 4. El empleado presiona "Marcar Entrada" al llegar o "Marcar Salida" al irse. 5. El sistema registra la hora y la ubicación (si aplica) del marcaje. 6. Muestra un mensaje de confirmación.
Post Condiciones	Se ha creado un registro de asistencia para el empleado en la fecha y hora actual.
Flujo de alternativas	1: Marcaje fuera de horario/ubicación: Si el sistema detecta que el marcaje se hace fuera del horario laboral o de la ubicación del proyecto, puede registrarlo con una nota o advertencia.

Tabla 41. Casos de uso: Consultar turnos y tareas

Caso de uso	Consultar turnos y tareas
Identificador	40

Descripción	Permite al empleado ver su horario de trabajo asignado y la lista de tareas que tiene pendientes.
Actor principal	Empleado
Actor secundario	
Precondiciones	El empleado ha iniciado sesión. Tiene un turno y/o tareas asignadas.
Flujo principal	1. El empleado accede a su panel principal. 2. Selecciona la sección "Mis Turnos" o "Mis Tareas". 3. El sistema muestra un calendario con sus horarios de la semana. 4. El sistema muestra una lista de las tareas pendientes, su descripción y fecha límite. 5. El empleado puede marcar una tarea como "Completada".
Post Condiciones	El empleado está informado de sus responsabilidades y horarios. El estado de las tareas puede ser actualizado.
Flujo de alternativas	1: Sin tareas asignadas: Si no tiene tareas, el sistema muestra un mensaje como "No tienes tareas pendientes".

Tabla 42. *Casos de uso: Consultar proyecto asignado*

Caso de uso	Consultar proyecto asignado
Identificador	41
Descripción	Permite al empleado ver los detalles del proyecto en el que está trabajando actualmente.
Actor principal	Empleado
Actor secundario	
Precondiciones	El empleado ha iniciado sesión y está asignado a un proyecto activo.
Flujo principal	1. El empleado accede a la sección "Mi Proyecto". 2. El sistema muestra la información del proyecto: nombre, dirección, jefe de obra, etc. 3. El empleado puede navegar por diferentes secciones, como "Planos" o "Detalles de la obra".
Post Condiciones	El empleado tiene acceso a la información relevante para realizar su trabajo en el proyecto.
Flujo de alternativas	1: No asignado a proyecto: Si el empleado no está asignado a ningún proyecto, el sistema muestra un mensaje indicando su estado de "Disponible".

Tabla 43. *Casos de uso: Consultar piso / apartamento*

Caso de uso	Consultar piso / apartamento
Identificador	42
Descripción	Permite al empleado acceder a los detalles y tareas específicas de la unidad de trabajo concreta (piso, apartamento, local, etc.) a la que ha sido asignado dentro de un proyecto más grande.
Actor principal	Empleado
Actor secundario	
Precondiciones	1. El empleado ha iniciado sesión en el sistema. 2. El empleado está asignado a un proyecto activo. 3. El proyecto tiene una estructura de unidades (pisos, apartamentos) y el empleado ha sido asignado a una o más de estas unidades específicas.
Flujo principal	1. El empleado selecciona la opción "Mi Proyecto" o "Trabajo del Día" en su panel. 2. Dentro de los detalles del proyecto, selecciona la pestaña o botón "Consultar Unidad Asignada" (o "Consultar piso / apartamento").

3. El sistema muestra la(s) unidad(es) específica(s) en la(s) que el empleado debe trabajar (ej: Torre 1, Piso 5, Apto 501).

4. El empleado selecciona la unidad de la que desea ver los detalles.

5. El sistema muestra toda la información relevante para esa unidad: plano específico de la unidad, lista de tareas a realizar ("Instalar muros en sala", "Aplicar masilla en habitación principal"), materiales específicos asignados, y cualquier observación del administrador.

Post Condiciones

El empleado está plenamente informado sobre los requerimientos, planos y tareas que debe ejecutar en la ubicación exacta de su trabajo para el día.

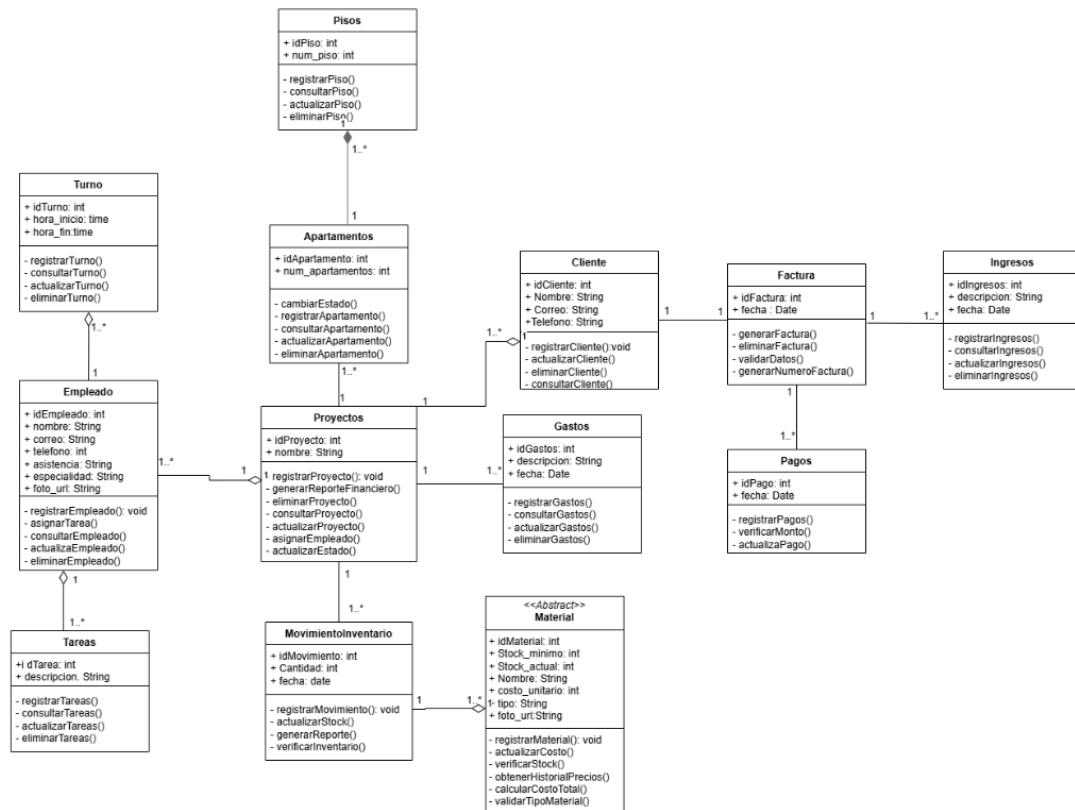
Flujo de alternativas

1: Asignado a una tarea general: Si el empleado está asignado a una tarea que no corresponde a una unidad específica (ej: "Organizar bodega general"), al intentar ejecutar este caso de uso, el sistema mostrará un mensaje como: "No estás asignado a una unidad específica en este momento". **FA-2:** Detalles de la unidad no cargados: Si el administrador aún no ha

cargado los planos o las tareas para esa unidad en particular, el sistema podría mostrar la asignación, pero con un mensaje que dice: "Los detalles para esta unidad están pendientes de ser cargados".

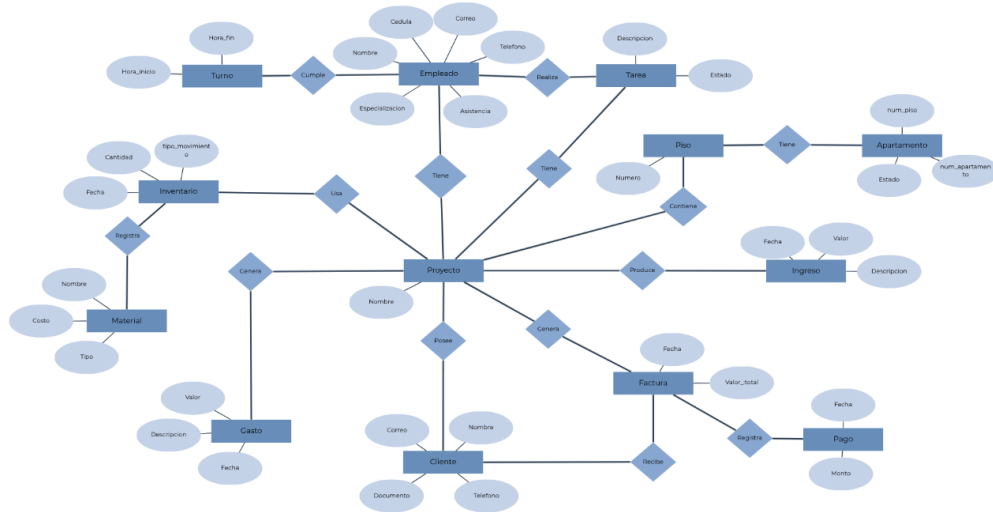
• Diagrama de clases:

Ilustración 7. Diagrama de clases



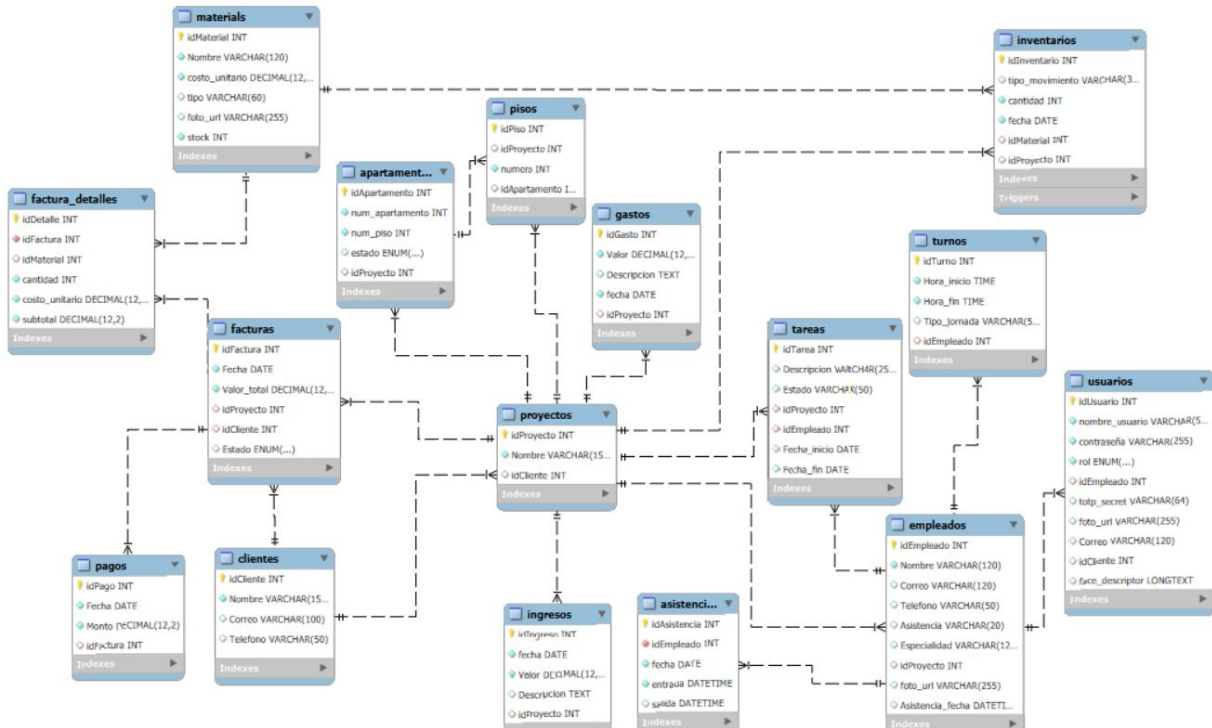
- **Diagrama Entidad Relación:**

Ilustración 8. Diagrama Entidad relación



- **Diagrama relacional:**

Ilustración 9. Diagrama Relacional



6.3. Diseño de interfaz

Ilustración 10. Interfaz de inicio de sesión

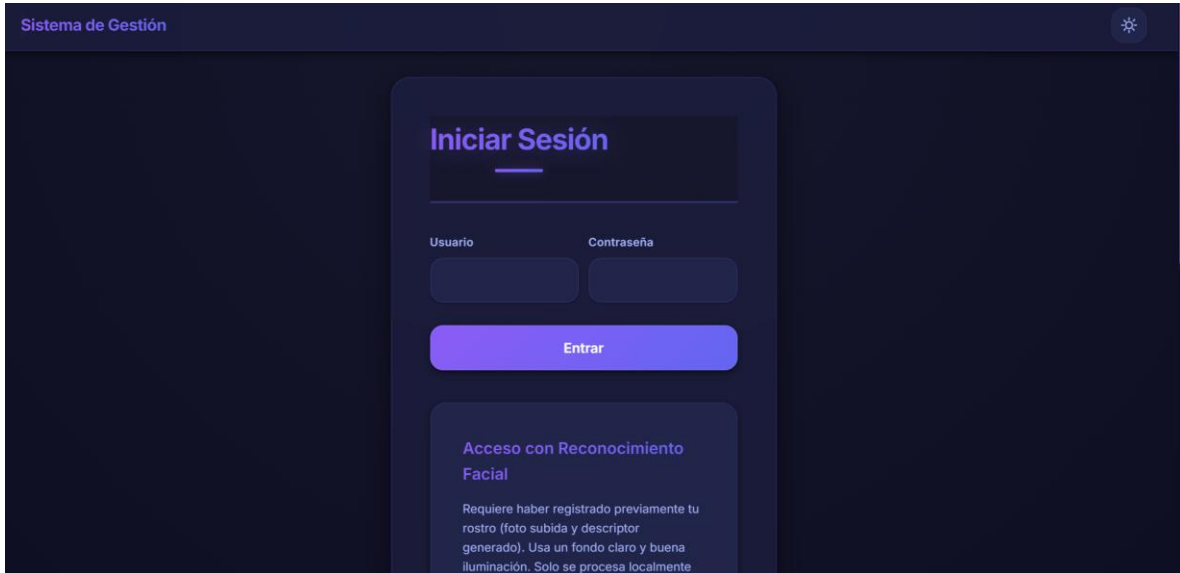


Ilustración 11. Inicio de sesión a través del reconocimiento facial

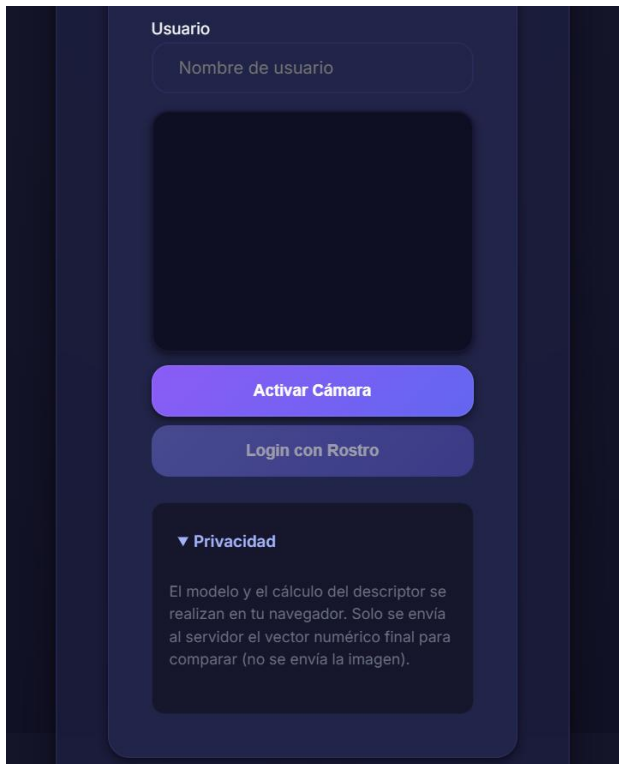


Ilustración 12. Ilustración de la pestaña administrador

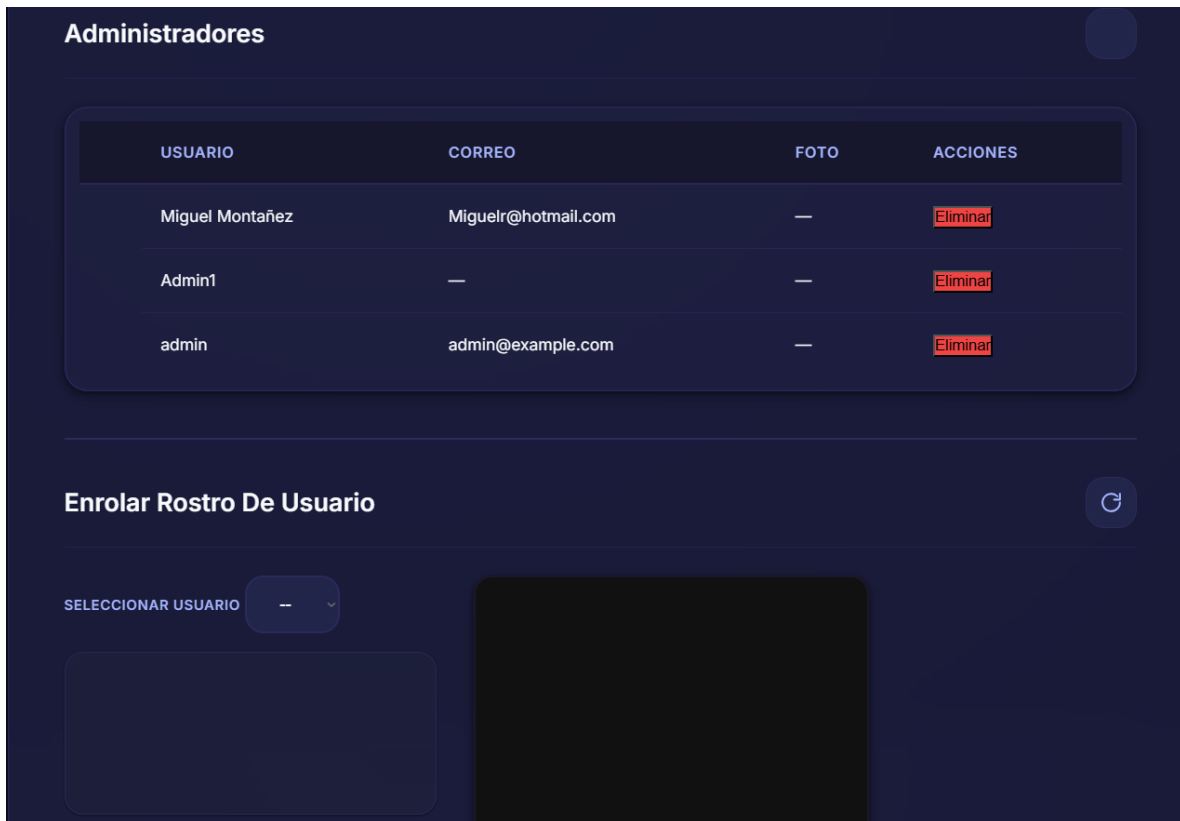


Ilustración 13. Pestaña de empleados siendo administrador

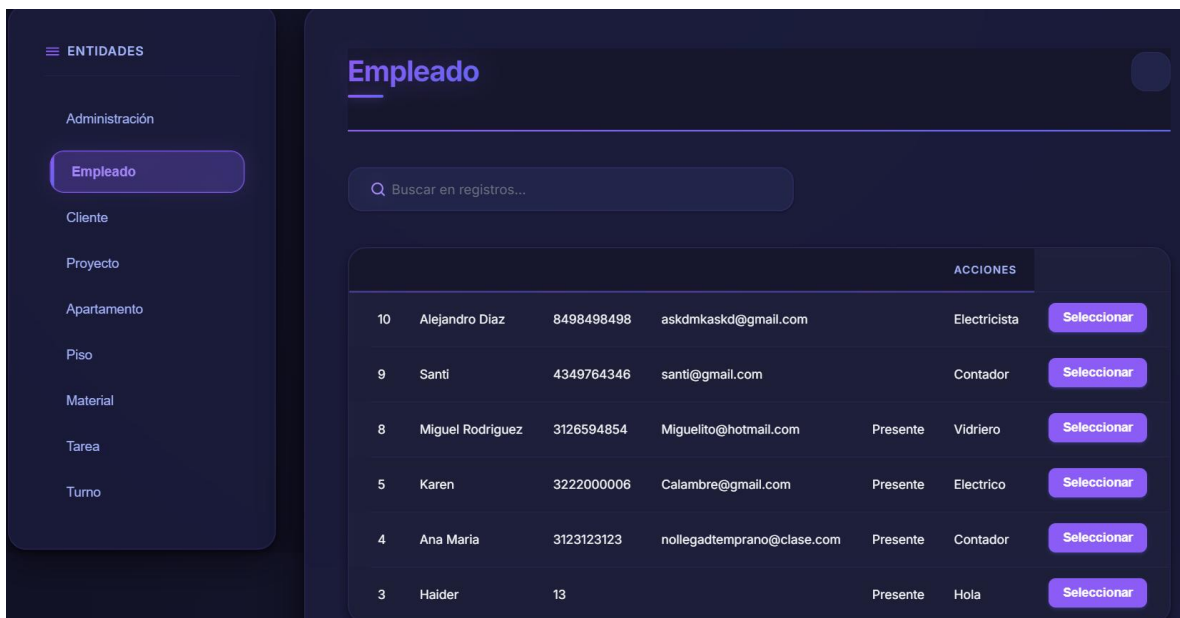


Ilustración 14. Opción de creación de empleado y creación de cuenta de este

+ Crear Empleado

Nombre

Correo

Telefono

10 dígitos

Especialidad

--

IdProyecto

--

Cuenta De Acceso

Crear Usuario Para Este Empleado

Usuario

Contraseña

usuario.ejemplo

mínimo 6 caracteres

Ilustración 15. Opción de actualización o eliminación de registro de empleados

Usuario

Contraseña

usuario.ejemplo

mínimo 6 caracteres

Rol

Correo (Usuario)

Empleado

correo@dominio.com

Guardar

Actualizar O Eliminar Registro

Selecciona Un Registro

-- Selecciona --

Actualizar registro

Eliminar registro

Imagen (solo Empleado o Material)

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

Subir imagen

Ilustración 16. Pestaña cliente

ENTEIDADES

- Administración
- Empleado
- Cliente**
- Proyecto
- Apartamento
- Piso
- Material
- Tarea
- Turno

Cliente

Q Buscar en registros...

			ACCIONES
1	Miguel Montañez	as31kdmkasskd@gmail.com	3134304323 Seleccionar

+ Crear Cliente

Nombre

Telefono

Correo

Ilustración 17. Creación de cuenta, y actualización o eliminación de registros de cliente

Cuenta De Acceso (Opcional)

☐ Crear Usuario Para Este Cliente

Usuario

Contraseña

[Guardar](#)

Actualizar O Eliminar Registro

Selecciona Un Registro

-- Selecciona --

[Actualizar registro](#) [Eliminar registro](#)

Ilustración 18. Pestaña de proyecto

Proyecto

Buscar en registros...

ID PROYECTO	NOMBRE	CLIENTE	ACCIONES
1		La Betulla	Miguel Montañez Seleccionar

+ Crear Proyecto

Nombre

IdCliente

[Guardar](#)

Ilustración 19. Actualización o eliminación de registros de proyecto

Actualizar O Eliminar Registro

Selecciona Un Registro

-- Selecciona --

[Actualizar registro](#) [Eliminar registro](#)

Ilustración 20. Pestaña apartamento

Apartamento

Buscar en registros...

Sin datos para mostrar

+ Crear Apartamento

Num_apartamento

Num_piso

Estado

IdProyecto

[Guardar](#)

Ilustración 21. Actualización o eliminación de registros de apartamento

The screenshot shows a dark-themed web interface for updating or deleting apartment records. At the top, there is a header with a pencil icon and the text 'Actualizar O Eliminar Registro'. Below this, a section titled 'Selecciona Un Registro' contains a dropdown menu with the placeholder text '-- Selecciona --'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Actualizar registro' (with a pencil icon) and 'Eliminar registro' (with a trash can icon).

Ilustración 22. Pestaña piso

The screenshot displays the 'Piso' (Floor) tab within a sidebar menu. The sidebar lists various categories: Empleado, Cliente, Proyecto, Apartamento, Piso (highlighted), Material, Tarea, and Turno. The main content area features a search bar with the placeholder 'Buscar en registros...'. Below the search bar, a message 'Sin datos para mostrar' (No data to show) is displayed. A section titled '+ Crear Piso' contains three input fields: 'IdProyecto' (a dropdown menu with '--'), 'Numero' (a text input), and 'IdApartamento' (a text input). A 'Guardar' (Save) button is located at the bottom of this section.

Ilustración 23. Actualización o eliminación de registros de piso

This screenshot is identical to the one in Illustración 21, showing the 'Actualizar O Eliminar Registro' form. It features a header with a pencil icon and the title, a 'Selecciona Un Registro' dropdown menu with the placeholder '-- Selecciona --', and two buttons at the bottom: 'Actualizar registro' (with a pencil icon) and 'Eliminar registro' (with a trash can icon).

Ilustración 24. Pestaña material

Material

Q Buscar en registros...

ID MATERIAL	NOMBRE	TIPO	COSTO UNITARIO	FOTO	ACCIONES
2	Madera	Estructura	20.00		<button>Seleccionar</button>
1	Drywall	Estructura	20000.00		<button>Seleccionar</button>

Ilustración 25. Creación de material y actualización o eliminación de registros de material

+ Crear Material

Nombre

Costo_unitario

Tipo

Guardar

Actualizar O Eliminar Registro

Selecciona Un Registro

-- Selecciona --

 Actualizar registro

 Eliminar registro

Imagen (solo Empleado o Material)

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

 Subir imagen

Ilustración 26. Pestaña tarea

ENTIDADES

- Administración
- Empleado
- Cliente
- Proyecto
- Apartamento
- Piso
- Material
- Tarea**
- Turno

Tarea

Q Buscar en registros...

Sin datos para mostrar

+ Crear Tarea

Descripcion

Estado

Fecha_inicio dd/mm/aaaa

Ilustración 27. Creación de tarea

+ Crear Tarea

Descripcion

Estado

Fecha_inicio dd/mm/aaaa

Fecha_fin dd/mm/aaaa

IdProyecto --

IdEmpleado --

Guardar

Ilustración 28. Actualización o eliminación de registros de tarea

Actualizar O Eliminar Registro

Selecciona Un Registro

-- Selecciona --

Actualizar registro **Eliminar registro**

Ilustración 29. Pestaña de turno

ENTIDADES

- Administración
- Empleado
- Cliente
- Proyecto
- Apartamento
- Piso
- Material
- Tarea
- Turno**

Turno

Buscar en registros...

Sin datos para mostrar

+ Crear Turno

Hora_inicio: --:--:--

Hora_fin: --:--:--

Tipo_jornada:

Ilustración 30. Creación y de la opción de actualización o eliminación de registros de turno

+ Crear Turno

Hora_inicio: --:--:--

Hora_fin: --:--:--

Tipo_jornada:

IdEmpleado: --

Guardar

Actualizar O Eliminar Registro

Selecciona Un Registro

-- Selecciona --

Actualizar registro **Eliminar registro**

Ilustración 31. Panel de información empleado

Panel del Trabajador

Mi Información

MR

Nombre: Miguel Rodríguez
Cliente: Miguel Montañez

Correo: Miguelito@hotmail.com

Teléfono: 3126594854

Proyecto: La Betulia

0
PISOS

0
APARTAMENTOS

Presente
10/11/2025,
18:47:41
ASISTENCIA

Puedes registrar/actualizar tu rostro en la sección de Asistencia.

Ilustración 32. Marcación de asistencia empleado

Asistencia

Marcar asistencia

Actualizar mi rostro

Activar Cámara

Capturar & Guardar

Cerrar

Ilustración 33. Panel tareas de empleado

Mis Tareas

Sin tareas

Ilustración 34. Panel de inventario empleado

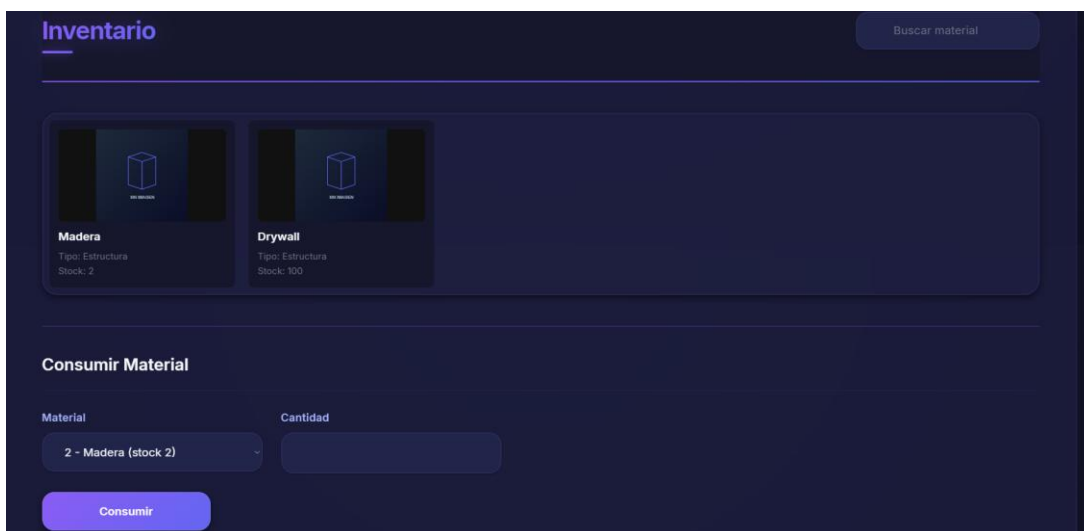


Ilustración 35. Panel de información contador

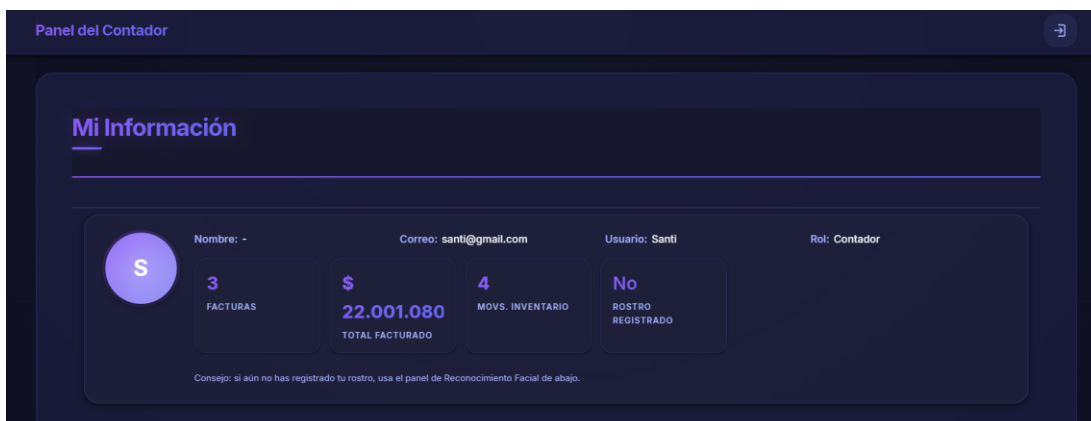


Ilustración 36. Reconocimiento facial de contador

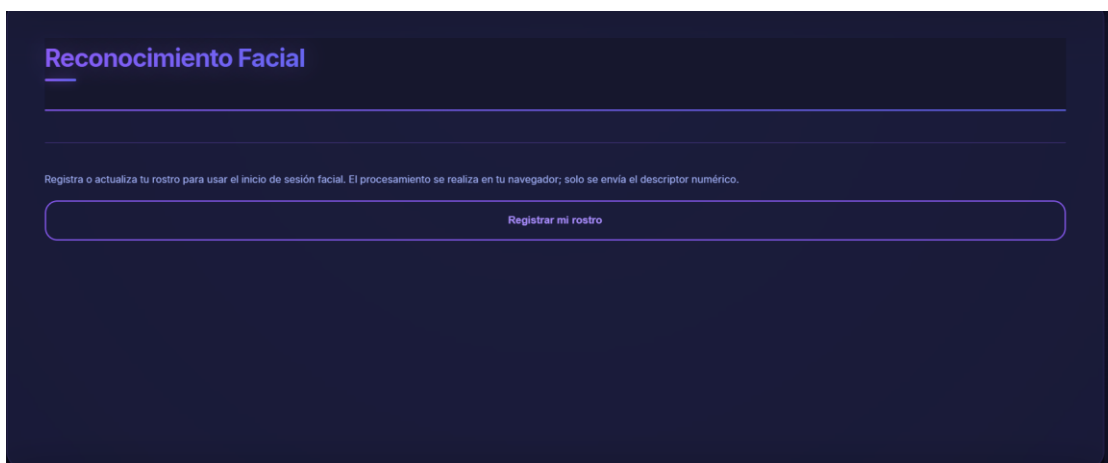


Ilustración 37. Panel de información de proyectos contador

Resumen De Proyectos

ID	PROYECTO	CLIENTE	PISOS	APARTAMENTOS
1		La Betulia	Miguel Montañez	0

Ilustración 38. Panel de control de inventario contador

Inventario Buscar material o proyecto

ID	TIPO	CANTIDAD	FECHA	MATERIAL	PROYECTO
4	Salida	3	2025-11-11T00:00:00.000Z	Madera	La Betulia
3	Entrada	5	2025-11-10T00:00:00.000Z	Madera	La Betulia
2	Salida	100	2025-11-10T00:00:00.000Z	Drywall	La Betulia
1	Entrada	200	2025-11-25T00:00:00.000Z	Drywall	La Betulia

Ilustración 39. Transacciones contador

Nueva Transacción

Tipo De Movimiento: Entrada Cantidad:

Fecha: dd/mm/aaaa Material: 2 - Madera

Proyecto (Opcional): --

Guardar

Ilustración 40. Apartados materiales, contador

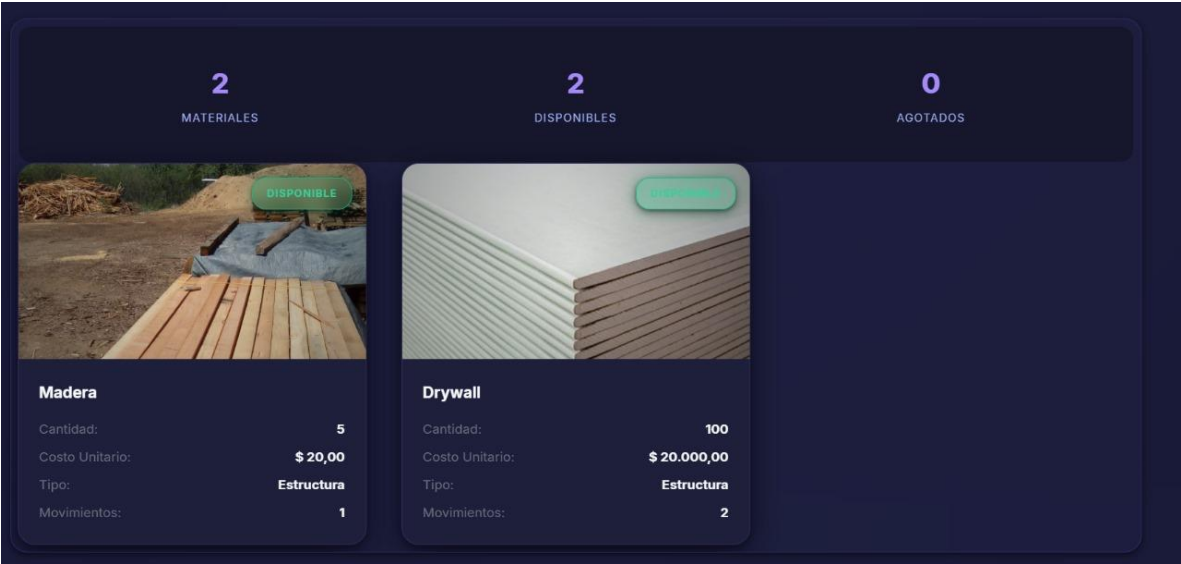
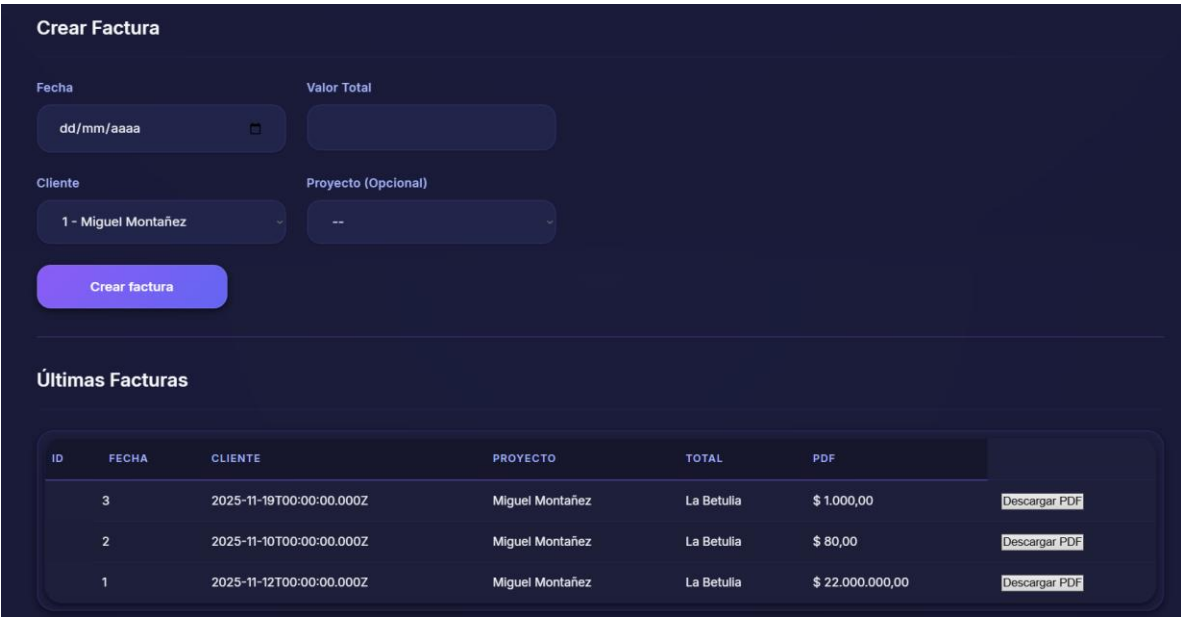


Ilustración 41. Creación y control de facturas contador



6.4. Descripción técnica del sistema

El sistema BuildSmart se ha diseñado siguiendo una arquitectura de software de tres capas cerradas, un modelo robusto que separa los componentes del sistema en capas lógicas y físicas independientes. Esta separación facilita la mantenibilidad, escalabilidad y seguridad del aplicativo.

Las tres capas implementadas son:

1. Capa de Presentación (Frontend): Es la interfaz de usuario con la que interactúan los actores. Se encarga de mostrar la información y capturar las entradas del usuario.
2. Capa de Lógica de Negocio (Backend): Es el núcleo del sistema. Se despliega en un servidor y procesa todas las reglas de negocio, validaciones, cálculos y la coordinación de datos.
3. Capa de Datos (Base de Datos): Es el repositorio centralizado donde se almacena toda la información de forma persistente y segura, incluyendo empleados, proyectos, inventario y registros financieros.

Para materializar esta arquitectura, se seleccionó un conjunto de tecnologías específicas para cada capa:

Herramientas y Tecnologías de Desarrollo

Entorno de Desarrollo Integrado (IDE): Se utilizó Microsoft Visual Studio como el entorno principal. Esta herramienta permitió la gestión unificada del código fuente, la depuración del backend y el diseño de la lógica del sistema.

Lenguaje de Lógica de Negocio (Backend): Se empleó C++. Esta elección se basa en su alto rendimiento y control sobre la gestión de recursos, lo cual es beneficioso para los cálculos complejos del módulo de estimación y el manejo eficiente de las transacciones financieras. La lógica del servidor se construyó utilizando las bibliotecas estándar de C++.

Tecnologías de Presentación (Frontend): La interfaz de usuario se desarrolló con tecnologías web estándar:

HTML5: Para la estructuración semántica del contenido.

CSS3: Para el diseño visual, la maquetación, la paleta de colores y la apariencia general de la aplicación, asegurando una experiencia de usuario coherente y atractiva.

JavaScript ES6: Para la interactividad del lado del cliente, validación de formularios en tiempo real y comunicación asíncrona con el backend.

Face-API.js: Es la librería para el reconocimiento facial del navegador

Backend:

Node.js: Entorno de ejecución del servidor

Express.js: Framework web para manejo de rutas y middleware

MySQL2: Controlador para conexión a base de datos MySQL

Crypt.js: Encriptación de contraseñas

Express-Session: Manejo de sesiones de usuario

Multer: Procesamiento de archivos subidos

PDFKit: Generación de documentos PDF

Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD): Se implementó MySQL Server. Se eligió esta base de datos relacional por su fiabilidad, robustez en el manejo de transacciones y su eficiente capacidad para gestionar las relaciones complejas entre proyectos, empleados, clientes e inventario.

Aspectos Adicionales de Arquitectura

Conectividad de Datos:

Capa 1: Frontend al Backend, se utilizó Fetch API para comunicación HTTP/HTTPS, formato JSON para intercambio de datos, cookies de sesión para mantener estado de autenticación, headers personalizados para tipo de contenido y credenciales

Capa 2: Backend a la Base de Datos, pool de conexiones MySQL para manejo eficiente de conexiones, parámetros preparados para prevenir inyección SQL, transacciones para operaciones atómicas múltiples, consultas parametrizadas con validación de entradas

Metodología de Desarrollo: Todo el proceso fue gestionado bajo el marco de trabajo ágil Scrum, facilitando la adaptación a los cambios y la entrega incremental de funcionalidades.

Control de Versiones: Se utilizó Git como sistema de control de versiones, alojando el repositorio de forma centralizada en [GitHub / GitLab] para permitir el trabajo colaborativo.

7. Análisis y discusión

Durante el desarrollo del software, se presentaron varios desafíos que llegaron a complicar el proceso del mismo, uno de los problemas que se presentó fue el cómo realizar una función propuesta al inicio del proyecto, la cual era la capacidad del sistema de predecir con medidas y teniendo en cuenta la cantidad de material registrado en el inventario, mostrar cuanto material sería necesario comprar y así mismo crear una lista de compra, pero esta función dio problemas desde su intento de implementación al sistema, se supone que esta función sería la que diferenciaría el sistema de otros similares, pero dado a su complejidad se optó a añadir esta función en versiones futuras.

Otra complicación que se presentó fue el cómo realizar la conexión de la base de datos de MYSQL a la página web, y que los cambios que se hagan en la web se vean en la base de datos, esta parte era de gran relevancia para el desarrollo del software dado que es base de todo, si no se es posible hacer la conexión, el propósito de todo el proyecto se vería perjudicado, pero se logró solucionar este problema gracias a la ayuda de la herramienta:

Se debe añadir el hecho de que las herramientas utilizadas facilitó nuestro trabajo, dado a su simplicidad y que en la mayoría de los casos estas herramientas son las idóneas para este tipo de proyectos, estas suelen ser muy intuitivas, así que el entendimiento de estas no tomó mucho tiempo y logré dominar la teoría y práctica de lo que conlleva usar esta diversidad de herramientas, aparte del hecho de que ya se contaba con algo de experiencia de proyectos pasados, los cuales fueron de bastante ayuda para desarrollar un proyecto en un mejor estado, con mejor funcionalidad y sobre todo una interfaz agradable y intuitiva para el usuario.

8. Conclusiones

Conclusiones Técnicas

El desarrollo del proyecto BuildSmart permitió validar la viabilidad de una arquitectura para sistemas de información gerencial. La elección de MYSQL demostró ser robusta para manejar las relaciones entre proyectos, inventario y finanzas. Se puede concluir en parte que el desafío técnico más importante en este tipo de software no es el volumen de datos, sino la integridad de las funciones, la correcta conexión de la base de datos con nuestro servidor y concretar todo de una manera que sea agradable para el usuario final.

Conclusiones de Aprendizaje

Durante el desarrollo de este proyecto fue fundamental aplicar los conocimientos adquiridos en el curso de Ingeniería del software y Gestión de la información. La aplicación de Scrum demostró la importancia de la comunicación constante (Daily Scrums) y la adaptación al cambio, en lugar de seguir un plan rígido.

El mayor aprendizaje fue la dificultad de traducir un requisito de negocio ambiguo, como 'estimar materiales', en una lógica de programación precisa o la importancia de definir correctamente para cada tarea. Pero a pesar de las dificultades de logro presentar un proyecto que es bastante competente y de seguro a ser aplicado en entornos reales va a ser de gran ayuda para aquellos negocios de construcción que se les complica demasiado la organización interna de su empresa.

9. Referencias

Celi-Párraga, R. J., Boné-Andrade, M. F., Mora-Olivero, A. P., & Sarmiento-Saavedra, J. C. (2023). Ingeniería del Software I: Requerimientos y Modelado del Software. Editorial Grupo AEA.

Cxeli-Párraga, R. J., Boné-Andrade, M. F., Mora-Olivero, A. P., & Sarmiento-Saavedra, J. C. (2023). Ingeniería del Software II: Implementación, Pruebas y Mantenimiento. Editorial Grupo AEA.

STACK Construction Technologies. (s. f.). Cloud-based drywall software for contractors. STACK. <https://www.stackct.com/drywall/> STACK Construction Technologies

Matrak. (s. f.). Material tracking & construction management software. Matrak. <https://matrak.com/> Matrak

Autodesk Construction Cloud. (s. f.). ProEst construction estimating software. Autodesk. <https://construction.autodesk.com/products/proest/> construction.autodesk.com

Premier Construction Software. (s. f.). Cloud ERP solution for construction. Premier Construction Software. <https://premiercs.com/> Premier Construction Software

Oracle. (s. f.). Construction management software. Oracle. <https://www.oracle.com/construction-engineering/construction-management-software/> Oracle

Ley 1581 de 2012. (2012, 17 de octubre). Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial No. 48587. Función Pública. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>

Decreto 1377 de 2013. (2013, 27 de junio). Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012, sobre disposiciones generales para la protección de datos personales.

Diario Oficial No. 48834. Función Pública.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646>

Ley 603 de 2000. (2000, 27 de julio). Por la cual se modifica el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 (Ley 603 de 2000). Diario Oficial No. 44108. Función Pública.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=13960>

Ley 594 de 2000. (2000, 14 de julio). Por la cual se dictan disposiciones sobre la Ley General de Archivos y otras disposiciones. Diario Oficial No. 44084. Función Pública.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4275>

Cárdenas-Gutiérrez, J. A., Barrientos-Monsalve, E. J., & Molina-Salazar, L. (2022). Arquitectura de Software para el desarrollo de herramienta Tecnológica de Costos, Presupuestos y Programación de obra. I+D Revista de Investigaciones (En Línea), 17(1), 85–95. <https://doi.org/10.33304/revinv.v17n1-2022007>

Arango-Serna, M. D., Londoño-Salazar, J. E., & Branch-Bedoya, J. W. (2015). Enfoque de arquitectura de solución, mecanismo para reducir la brecha entre la arquitectura empresarial y la implementación de soluciones tecnológicas. Dyna (Medellín, Colombia), 82(193), 117–126. <https://doi.org/10.15446/dyna.v82n193.46752>

Scrum.org. (2020). La Guía de Scrum. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish.pdf>